Wydział Biologii

Algebra Liniowa

Wektory i Macierze - Wprowadzenie

Wykład nr 2

dr Mateusz Draga

Zakład Hydrobiologii

matdra@amu.edu.pl

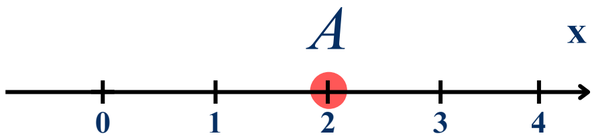
Wydział Biologii

Wektory

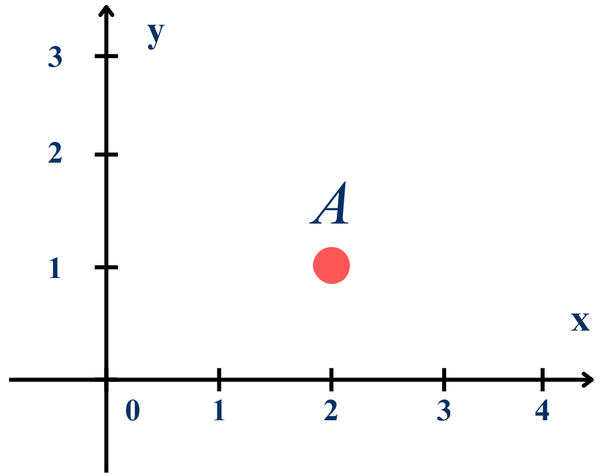
Punkt

Przestrzeń *n* wymiarowa

Wymiary $n = 1$
Osie: x
Punkt A: (1)
Zbiór liczb: R



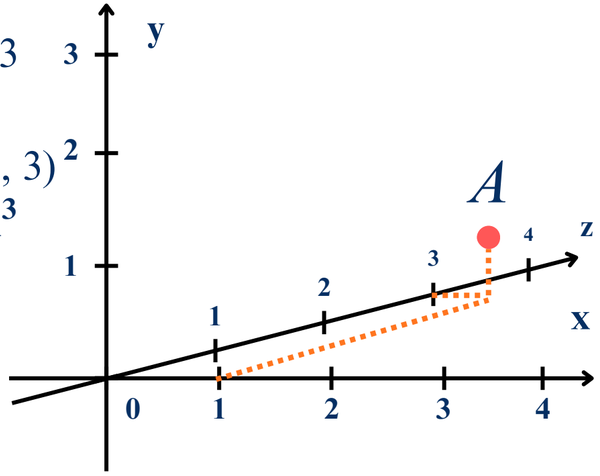
Wymiary $n = 2$
Osie: x, y
Punkt A: (2, 1)
Zbiór liczb: R^2



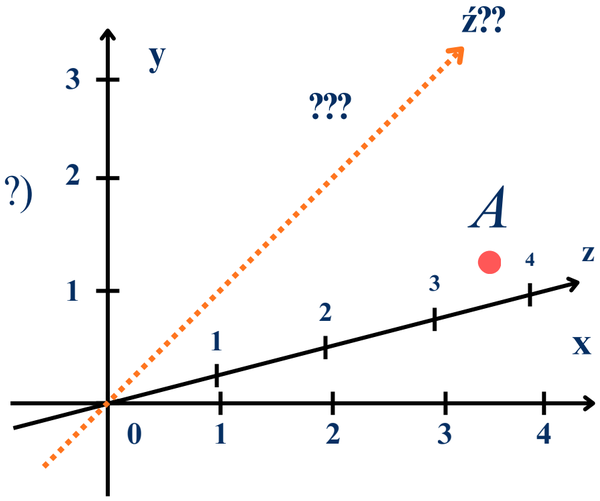
Wymiary n

Punkt A: (x, y, … , n)

Wymiary $n = 3$
Osie: x, y, z
Punkt A: (1, 1, 3)
Zbiór liczb: R^3



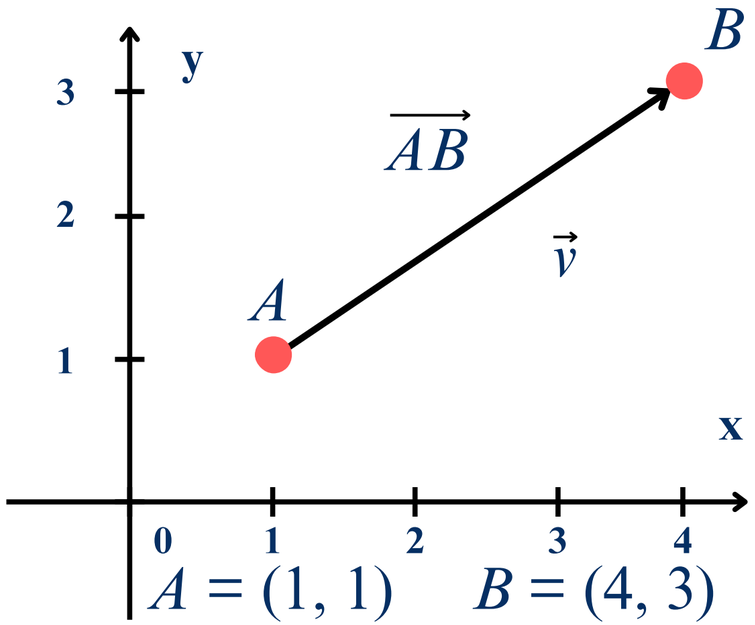
Wymiary $n = 4$
Osie: x, y, z, ?
Punkt A: (1, 1, 3, ?)
Zbiór liczb: R^4



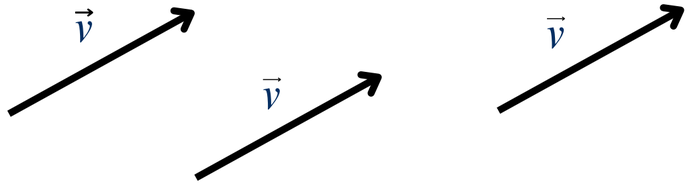
Wektory

wprowadzenie

Wektor (graficznie przedstawiany jest zwykle jako strzałka) stanowi uporządkowaną parę punktów: początek i koniec wektora. **Wektor** posiada takie cechy jak: **długość**, **kierunek** oraz **zwrot**. Punkt to miejsce, Wektor to przesunięcie.



Wektor Swobodny - Wektor dla którego znamy długość, kierunek oraz zwrot ale nie znamy punktu w którym się zaczyna. Oznaczany zwykle przez symbol małej litery ze strzałką, np.: $\vec{v}$.

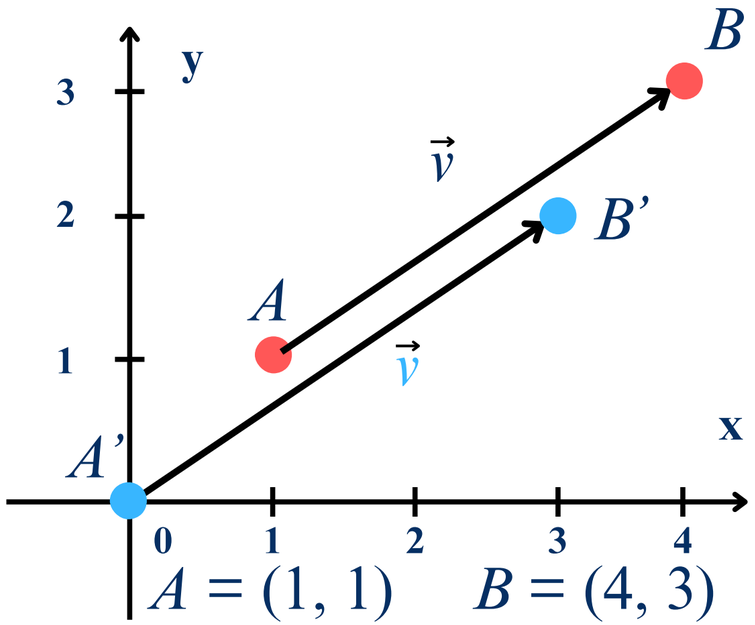


Wektor Zaczepiony - Wektor dla którego znamy punkt A jego początku. Jeśli zaczyna się on w punkcie A i kończy w B to możemy go zapisać w następujący sposób: $\overrightarrow{AB}$.

Wektory

wprowadzenie

Wektor (graficznie przedstawiany jest zwykle jako strzałka) stanowi uporządkowaną parę punktów: początek i koniec wektora. **Wektor** posiada takie cechy jak: **długość**, **kierunek** oraz **zwrot**. Punkt to miejsce, Wektor to przesunięcie.



Zamiast zapisywać współrzędne punktu początkowego oraz końcowego, w celu opisania przesunięcia wektora, możemy zapisać jedynie jego punkt końcowy, w momencie gdy ten ma swój początek w punkcie zerowym.

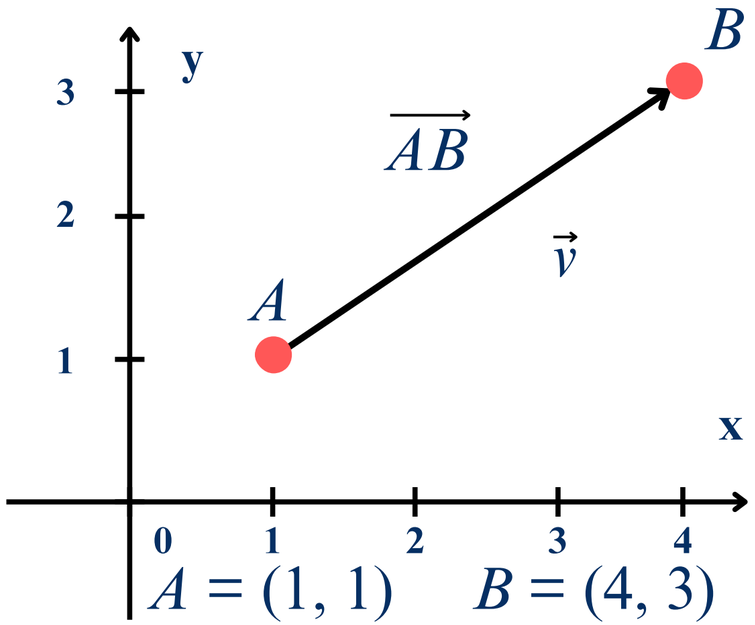
$$A = (1, 1) \quad B = (4, 3) \quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$$

Wektory

wprowadzenie

Wektor (graficznie przedstawiany jest zwykle jako strzałka) stanowi uporządkowaną parę punktów: początek i koniec wektora. **Wektor** posiada takie cechy jak: **długość**, **kierunek** oraz **zwrot**. Punkt to miejsce, Wektor to przesunięcie.

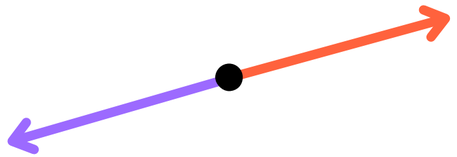


Długość wektora (moduł) - Jeśli wektor jest strzałką od punktu A do B, to jego długość to po prostu długość tej strzałki.

dla: $\vec{v} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$

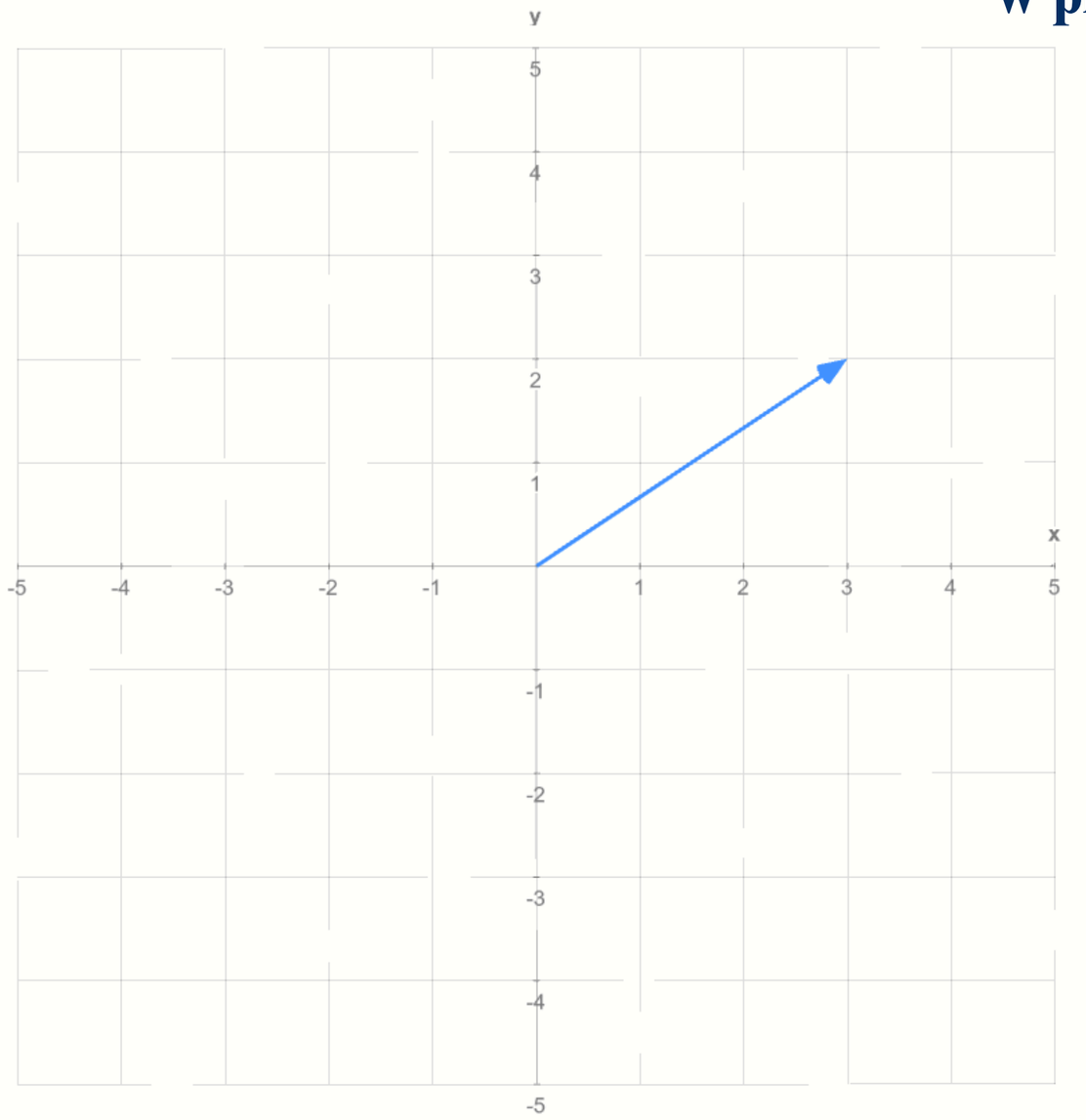
wzór na moduł: $|\vec{v}| = \sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2)}$

Wektor Przeciwny - to wektor o tej samej długości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.



Wektory

w przestrzeni K^n

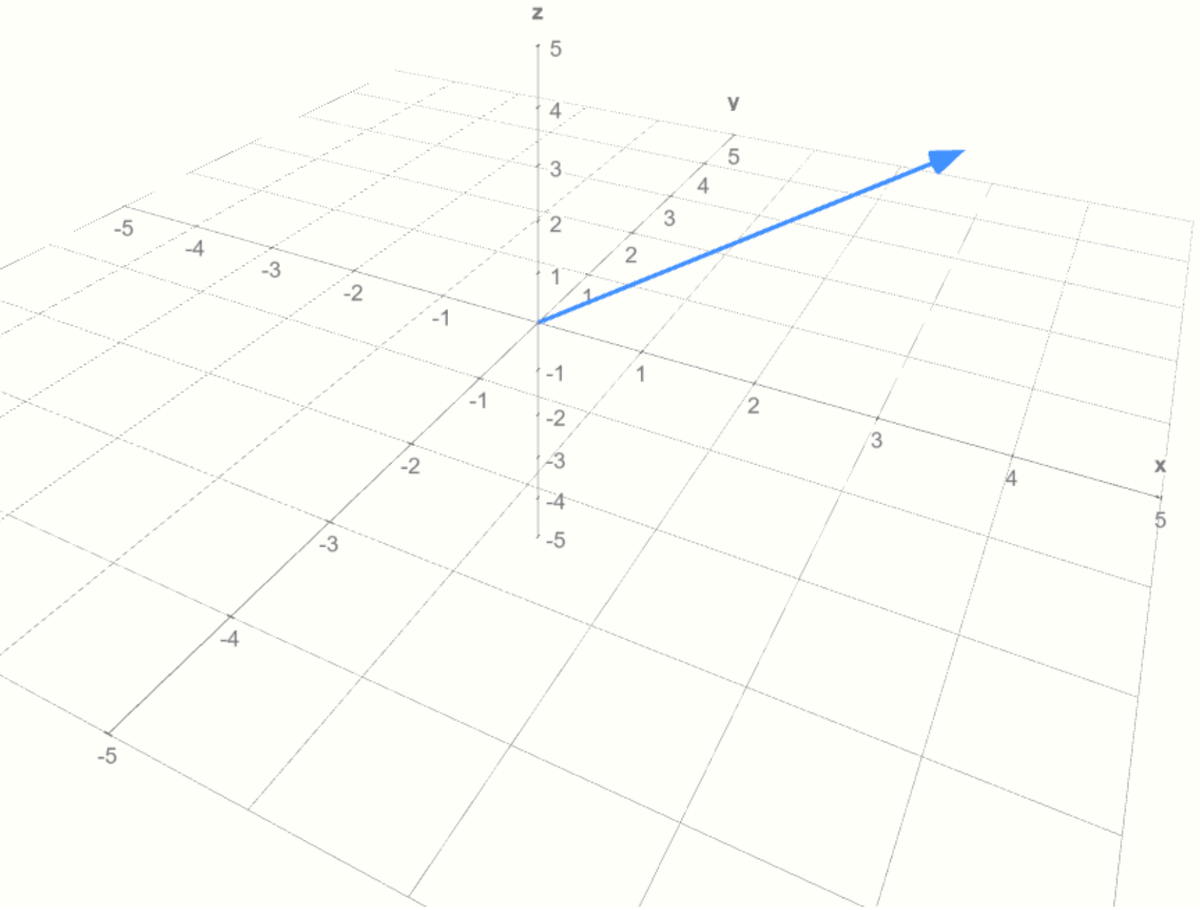


Wymiary $n = 2$

$$\vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Wektory

w przestrzeni K^n

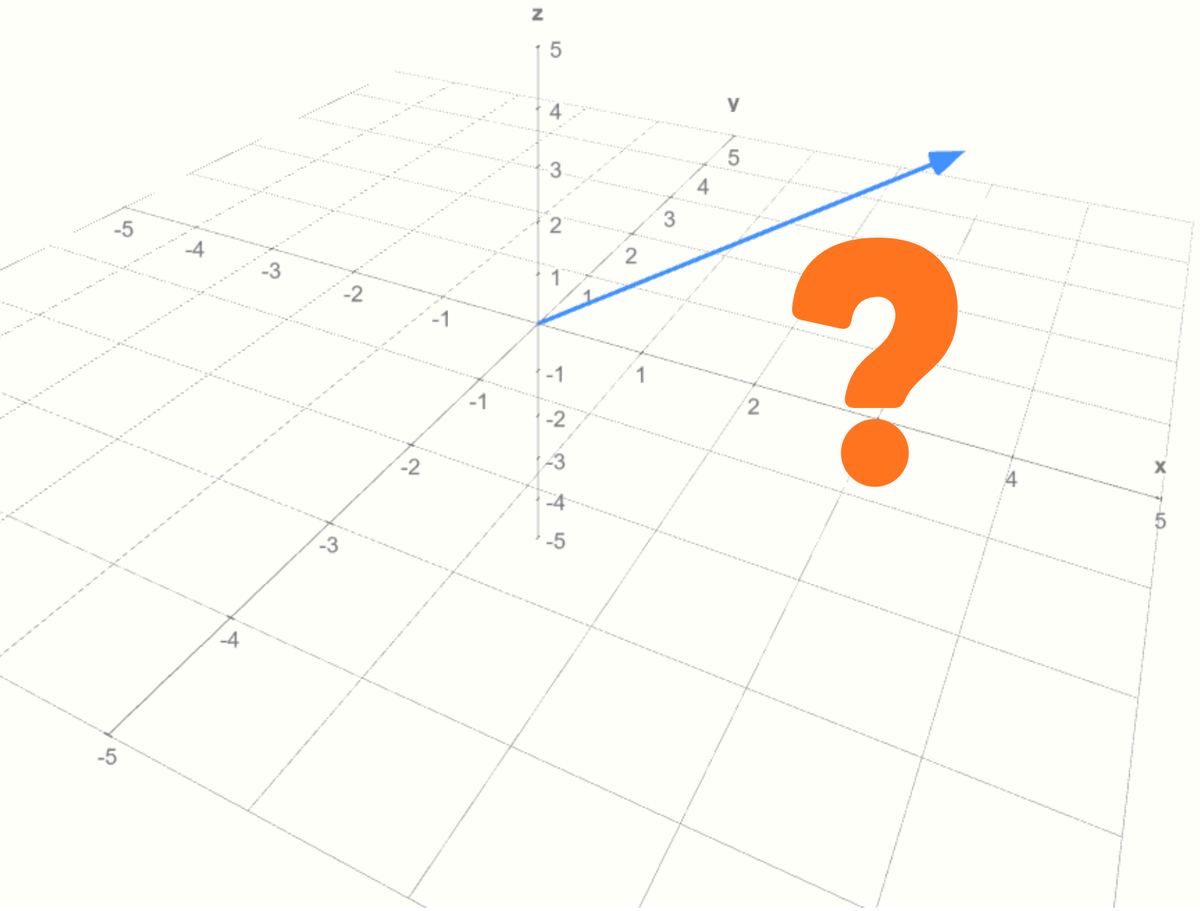


Wymiary $n = 2$ $\quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 3$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Wektory

w przestrzeni K^n



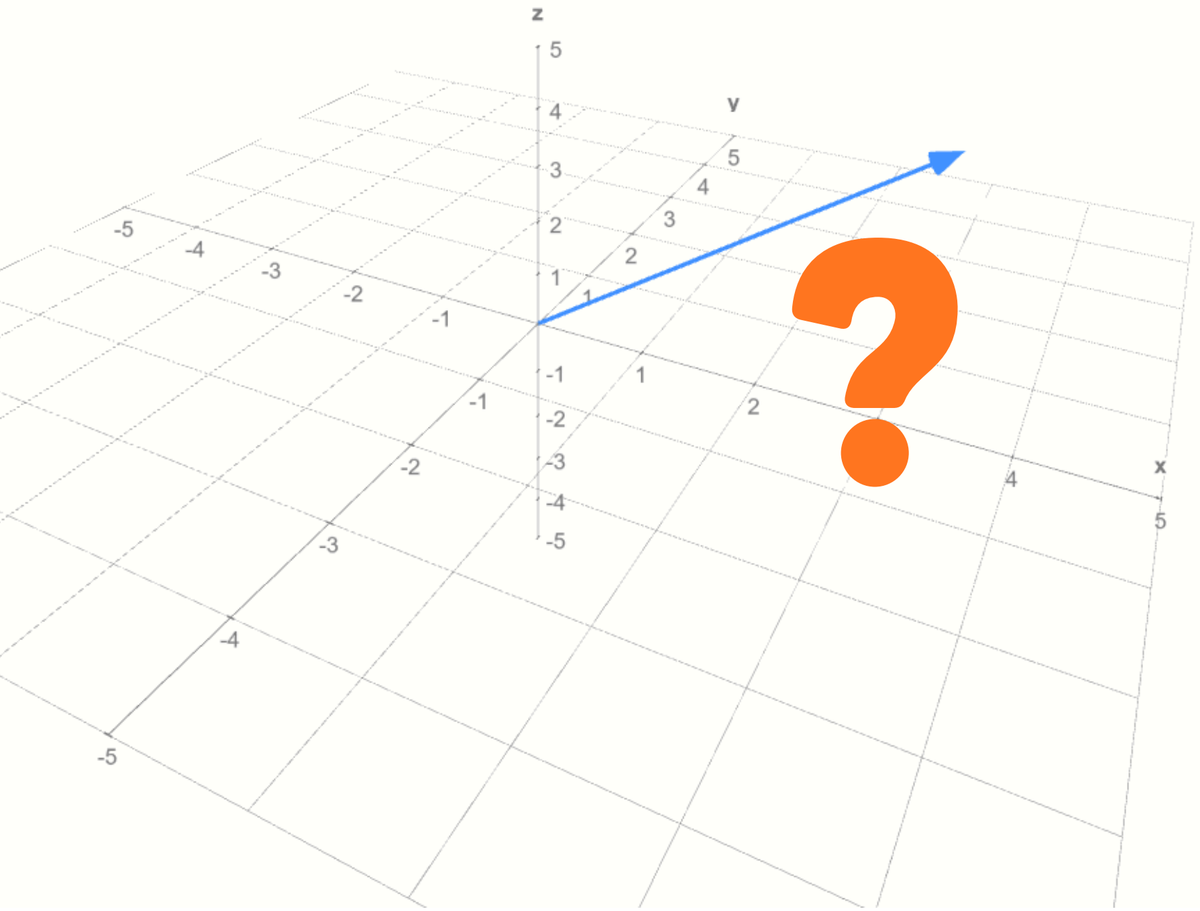
Wymiary $n = 2$ $\quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 3$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 4$?

Wektory

w przestrzeni K^n



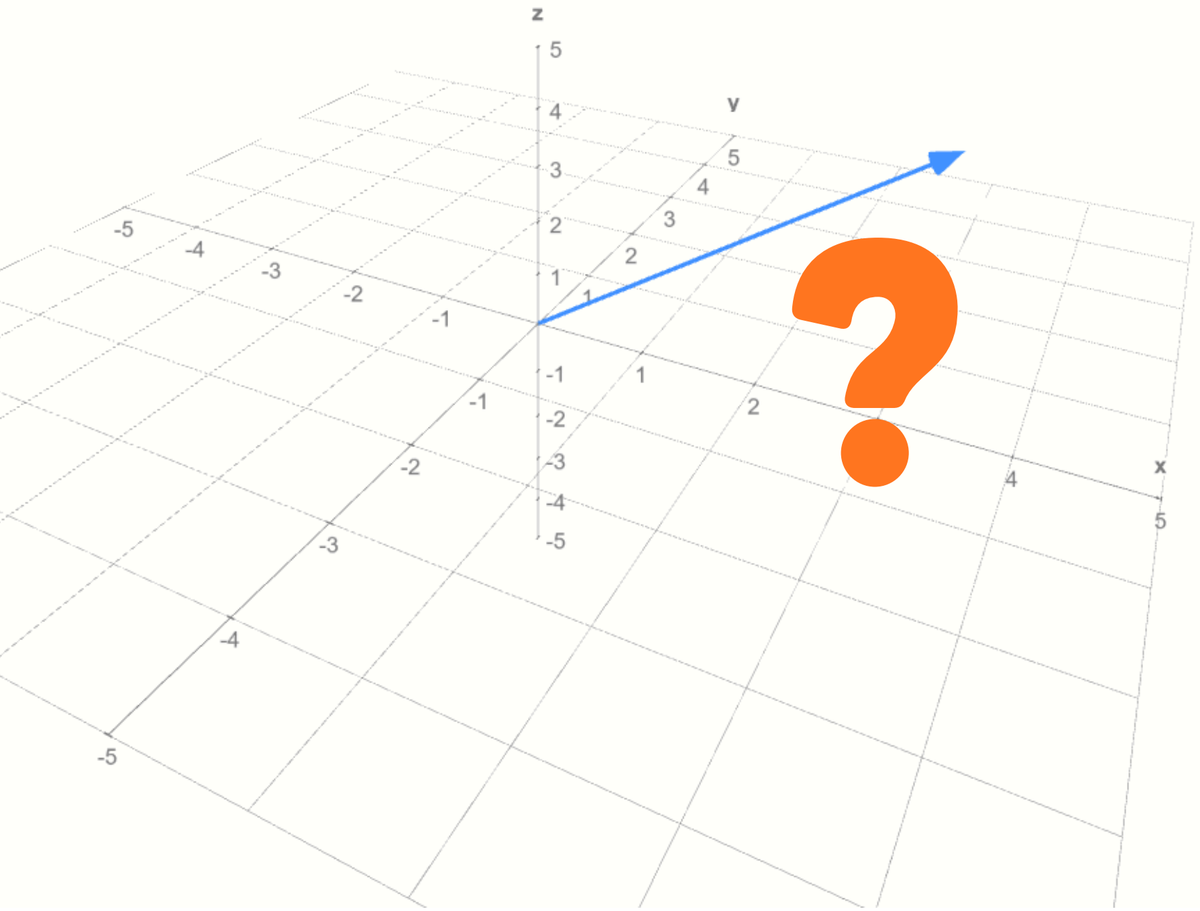
Wymiary $n = 2$ $\quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 3$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 4$? $\quad \vec{v} = (3, 2, 3, 4) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ (n)

Wektory

w przestrzeni K^n



Wymiary $n = 2$ $\quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

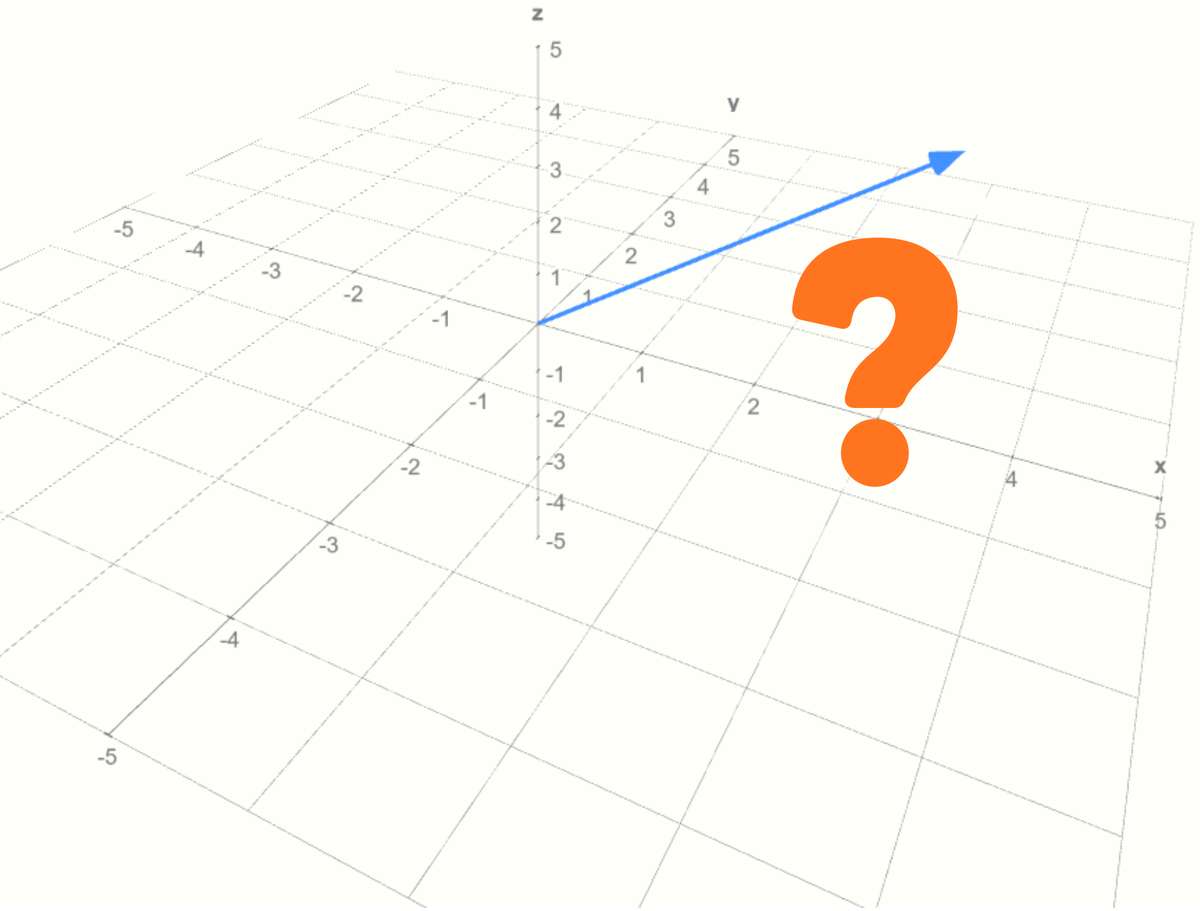
Wymiary $n = 3$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 4$? $\quad \vec{v} = (3, 2, 3, 4) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 5$ $\quad \vec{v} = (_, _, _, _, _)$

Wektory

w przestrzeni K^n



Wymiary $n = 1$ $\quad \vec{v} = (_)$

Wymiary $n = 2$ $\quad \vec{v} = (3, 2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

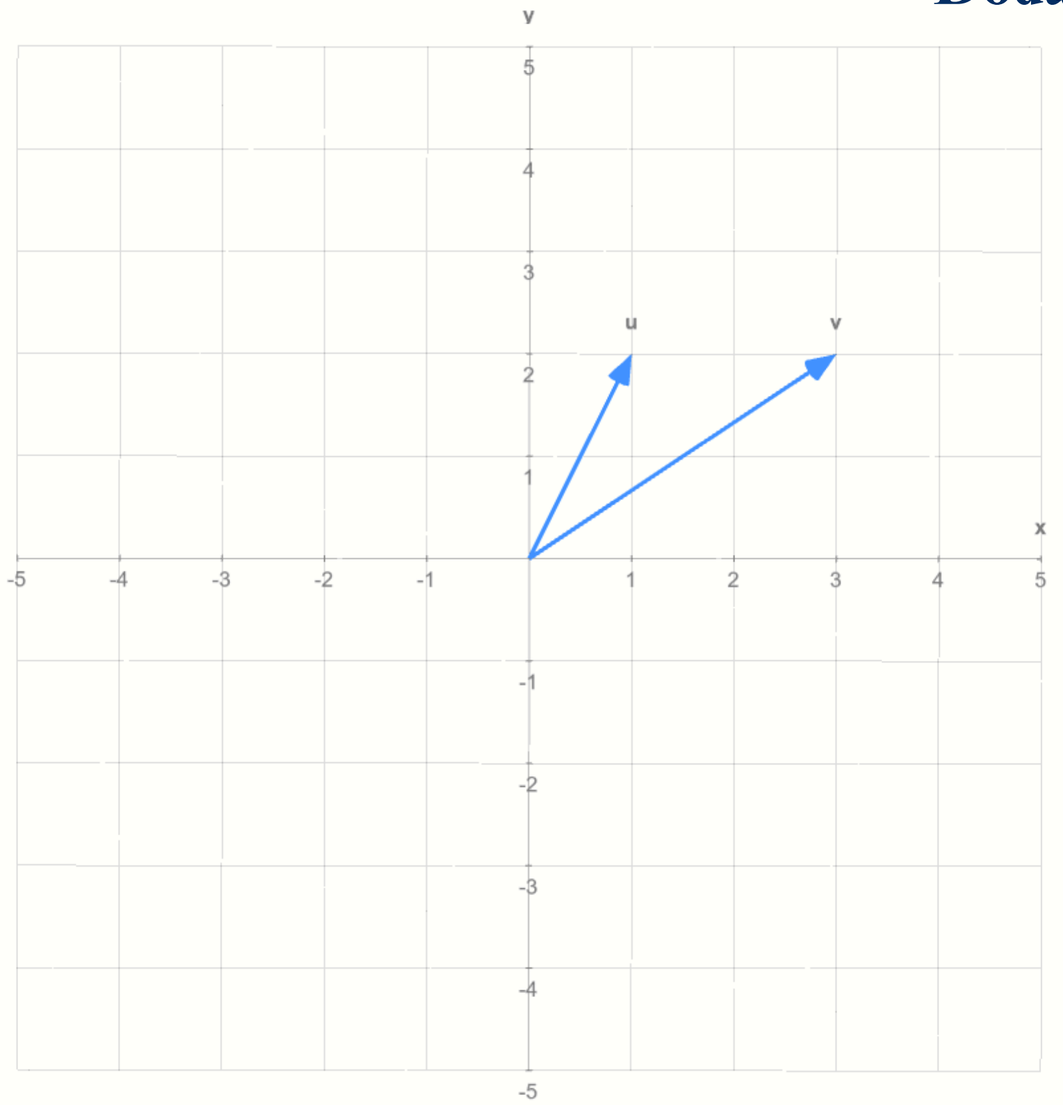
Wymiary $n = 3$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 4?$ $\quad \vec{v} = (3, 2, 3, 4) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

Wymiary $n = 5$ $\quad \vec{v} = (_, _, _, _, _)$

Wektory

Dodawanie wektorów

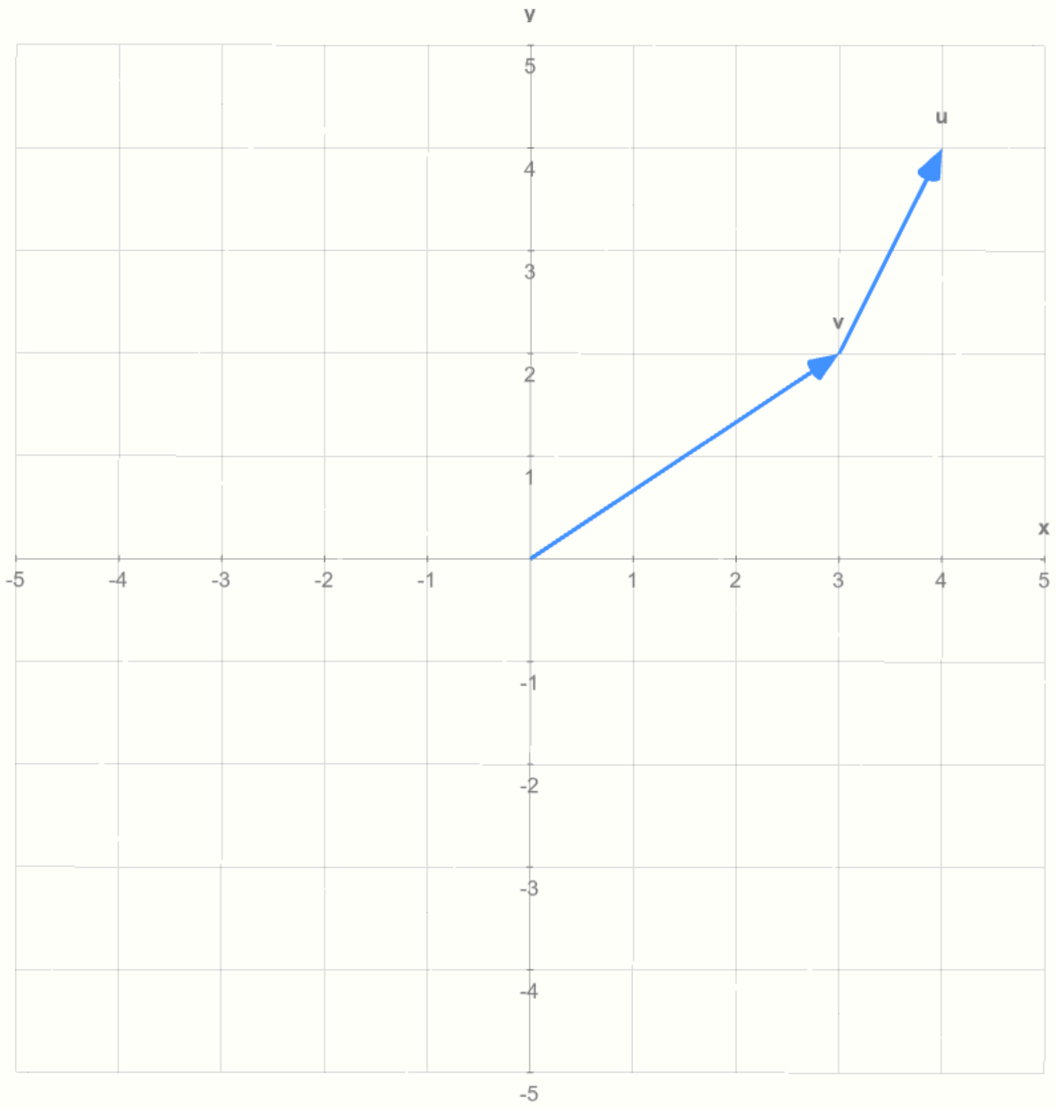


$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} + \vec{u} = ?$$

Wektory

Dodawanie wektorów

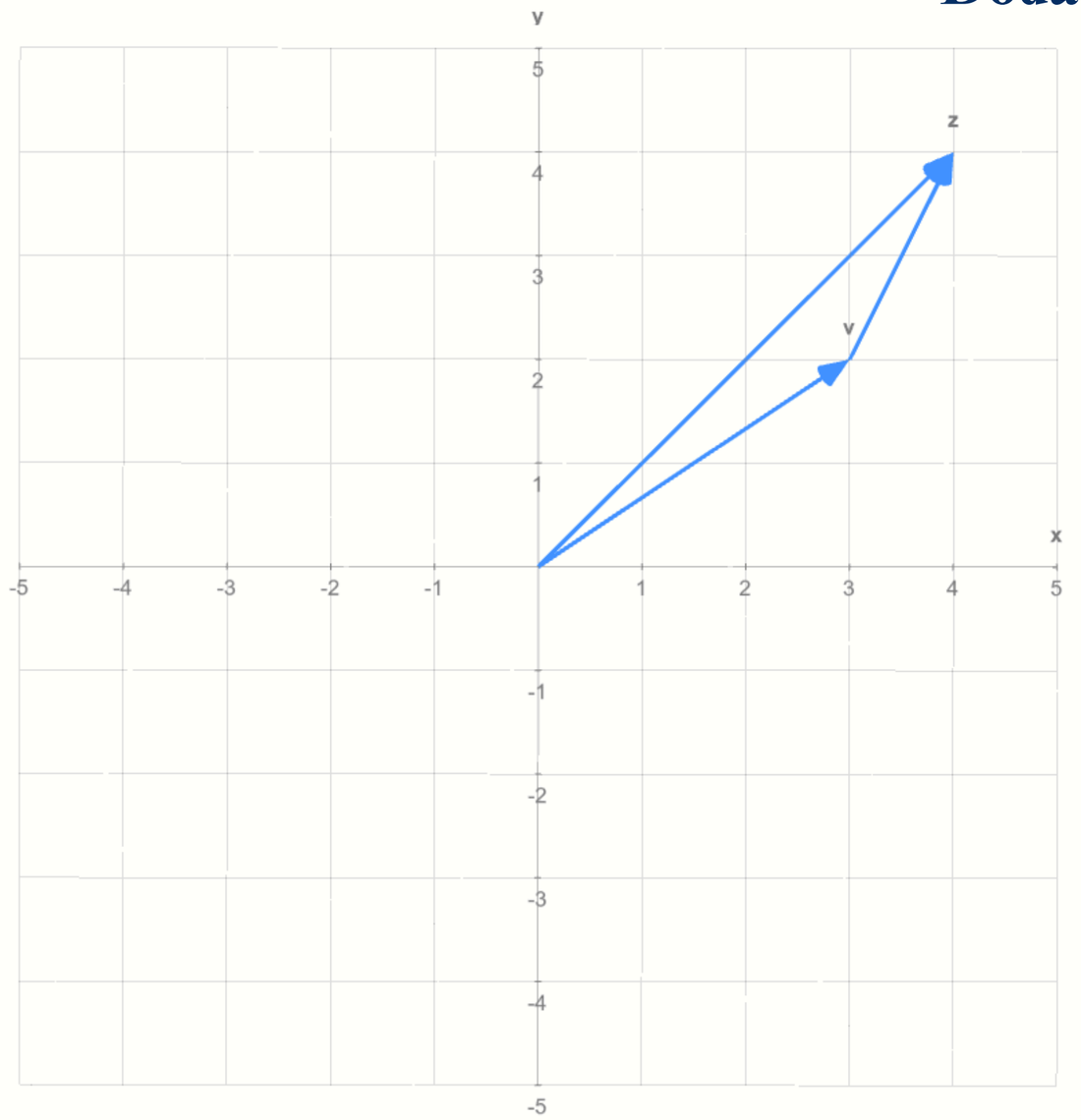


$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} + \vec{u} = ?$$

Wektory

Dodawanie wektorów



$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} + \vec{u} = ?$$

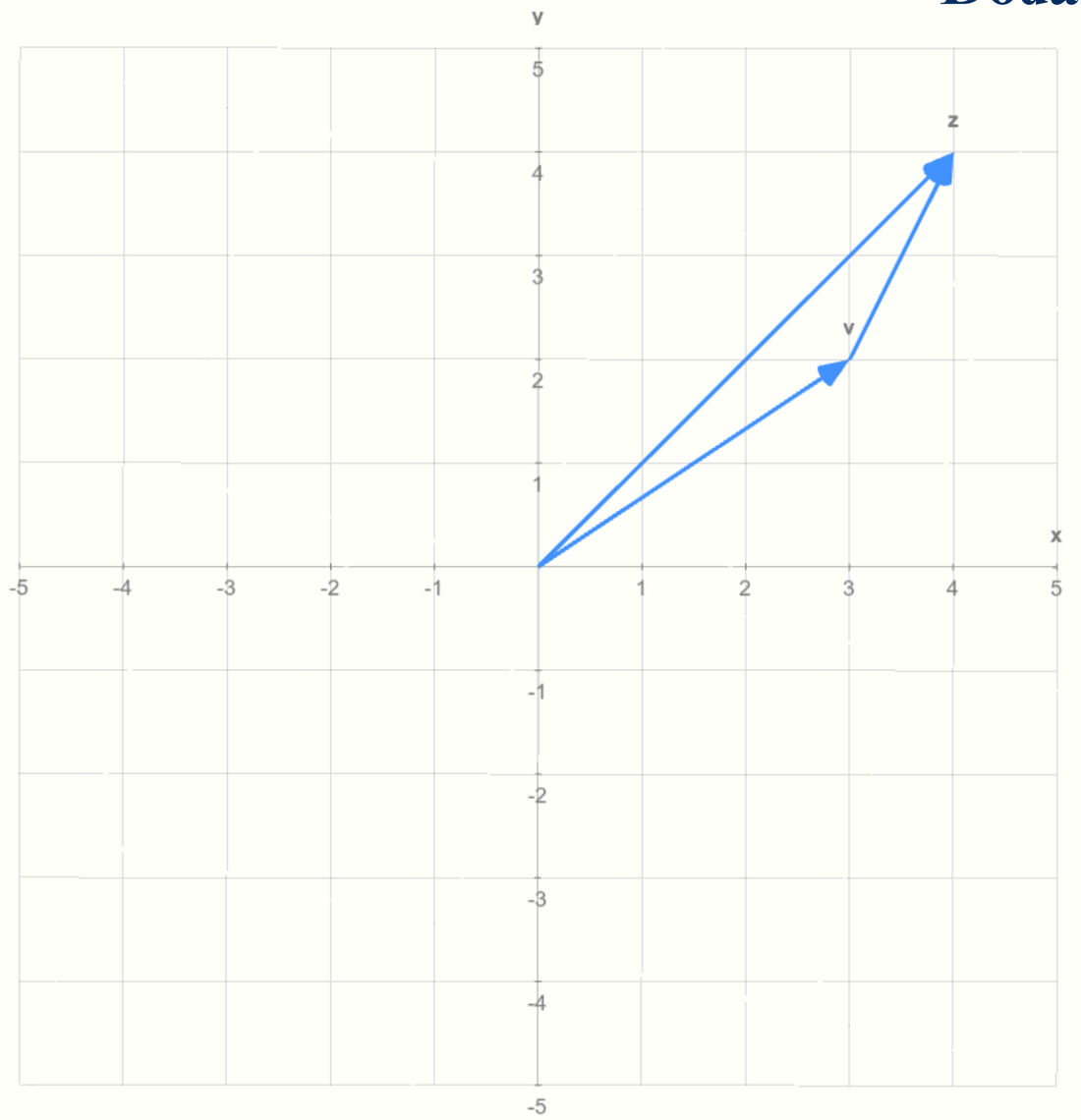
$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} + \vec{u} = \vec{z}$$

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Wektory

Dodawanie wektorów



$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} + \vec{u} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

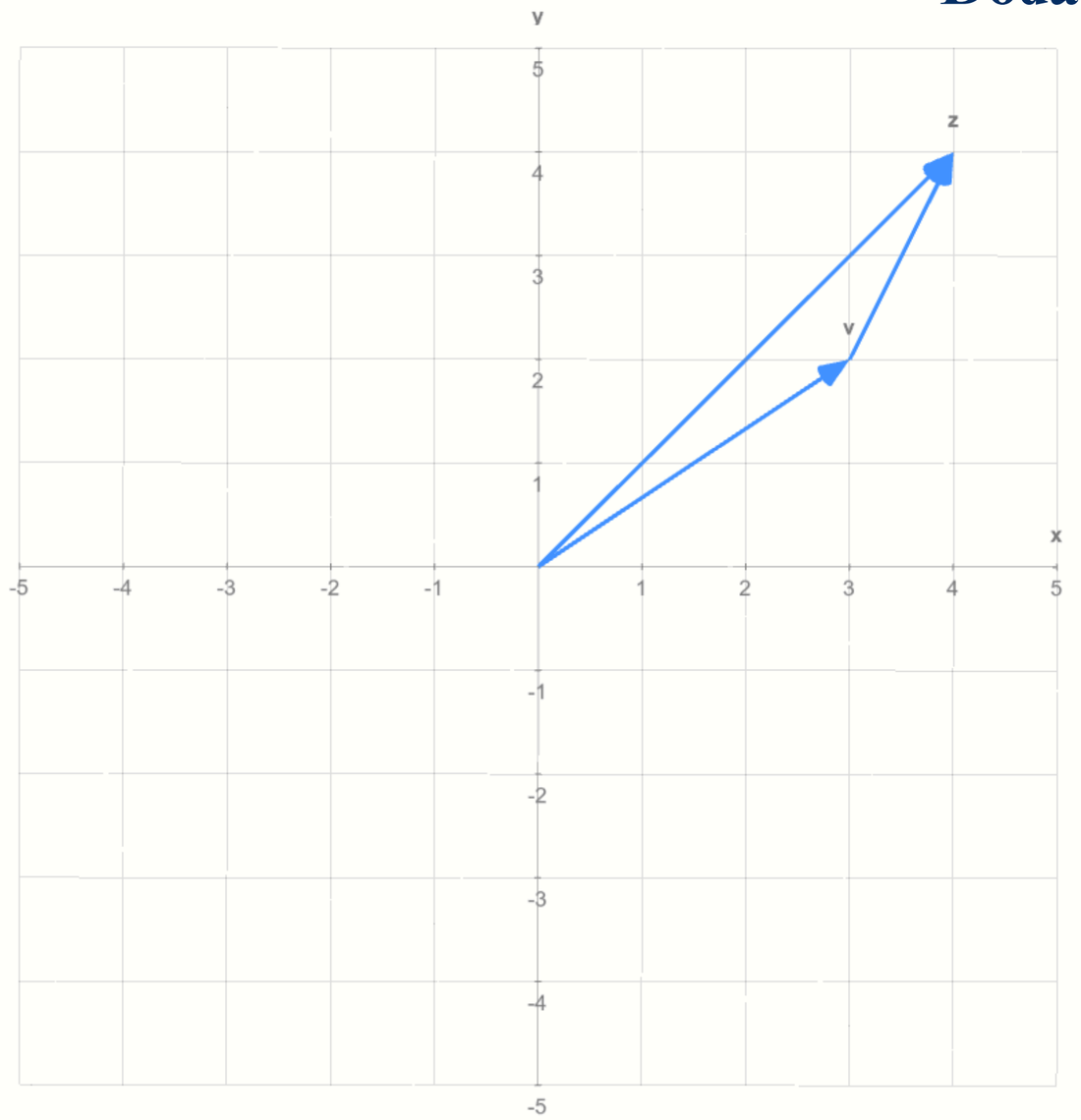
Dodawanie jest przemienne!

$$\vec{v} + \vec{u} = \vec{z}$$

$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Wektory

Dodawanie wektorów



dla przestrzeni *n* wymiarowej:

$$v = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \qquad u = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$$

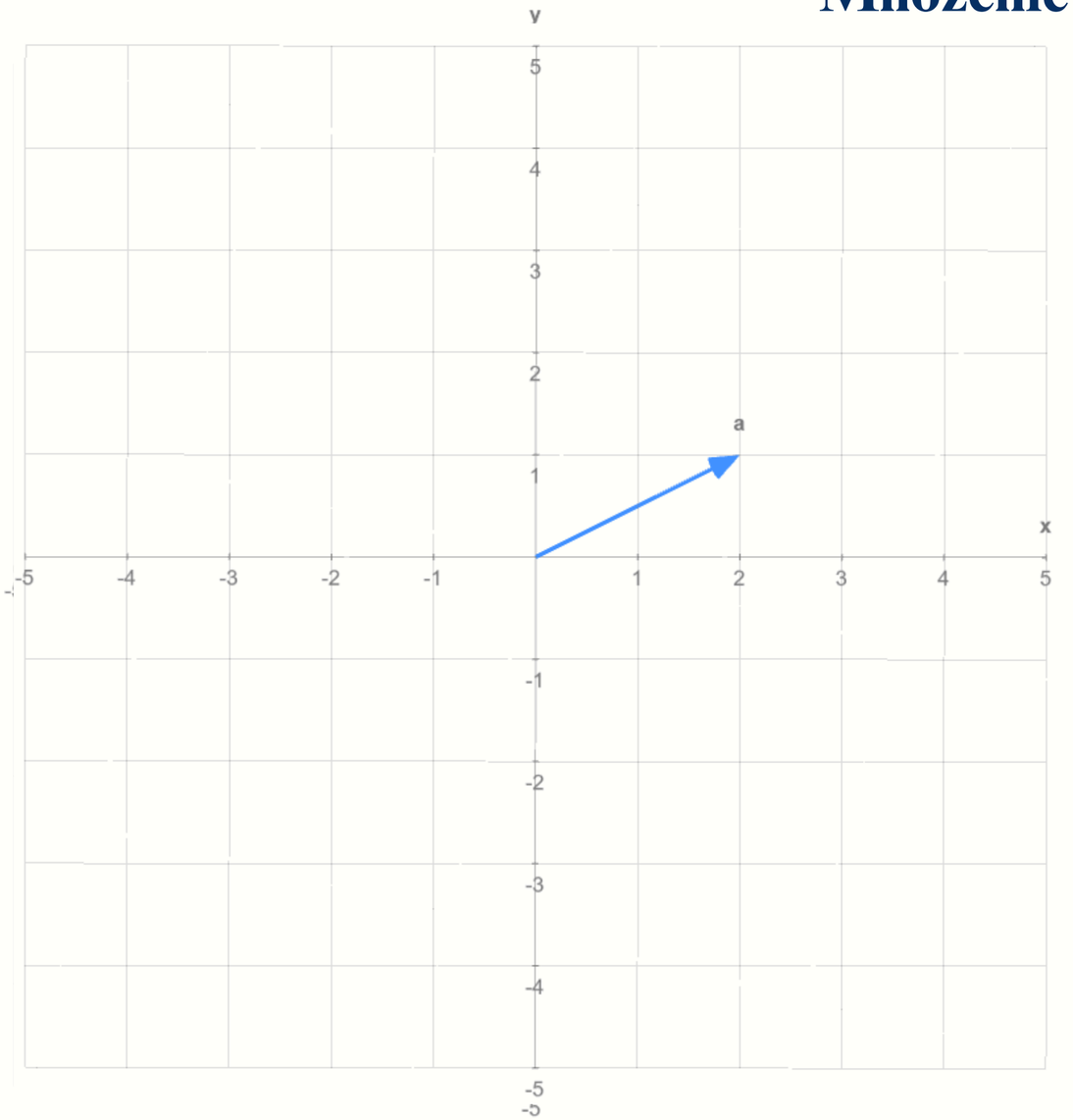
$$v + n = (v_{1+}u_1, v_{2+}u_2, \ldots, n_n u_n)$$

$$v + n = \begin{vmatrix} v_{1+}u_1 \\ v_{2+}u_2 \\ \bullet \quad \bullet \quad \bullet \\ v_{n+}u_n \end{vmatrix}$$

ta sama forma zapisu

Wektory

Mnożenie wektorów przez liczbę

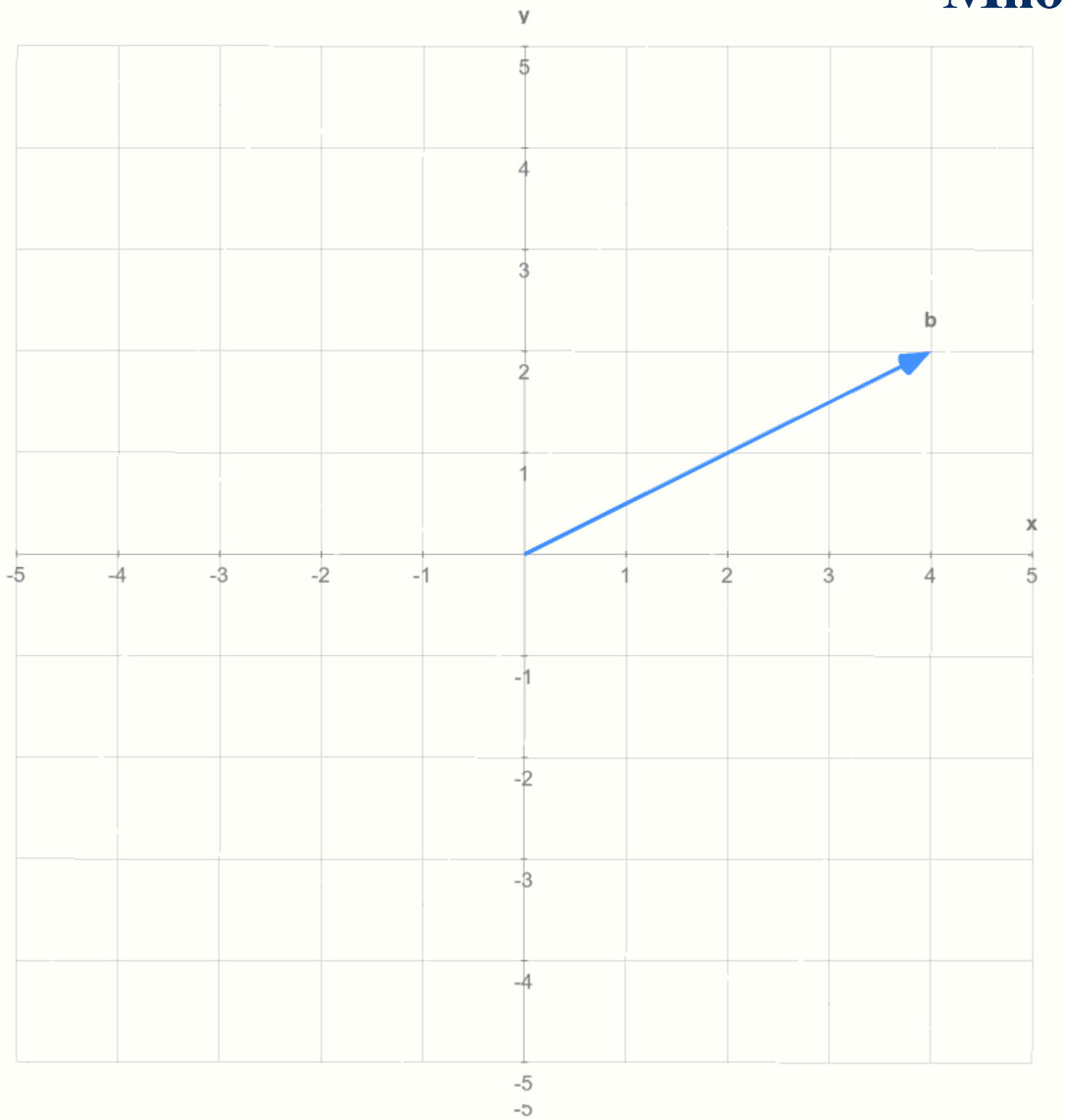


$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad x = 2$$

$$\vec{a} \times x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times 2 = \begin{pmatrix} 2 \times 2 \\ 1 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Wektory

Mnożenie wektorów



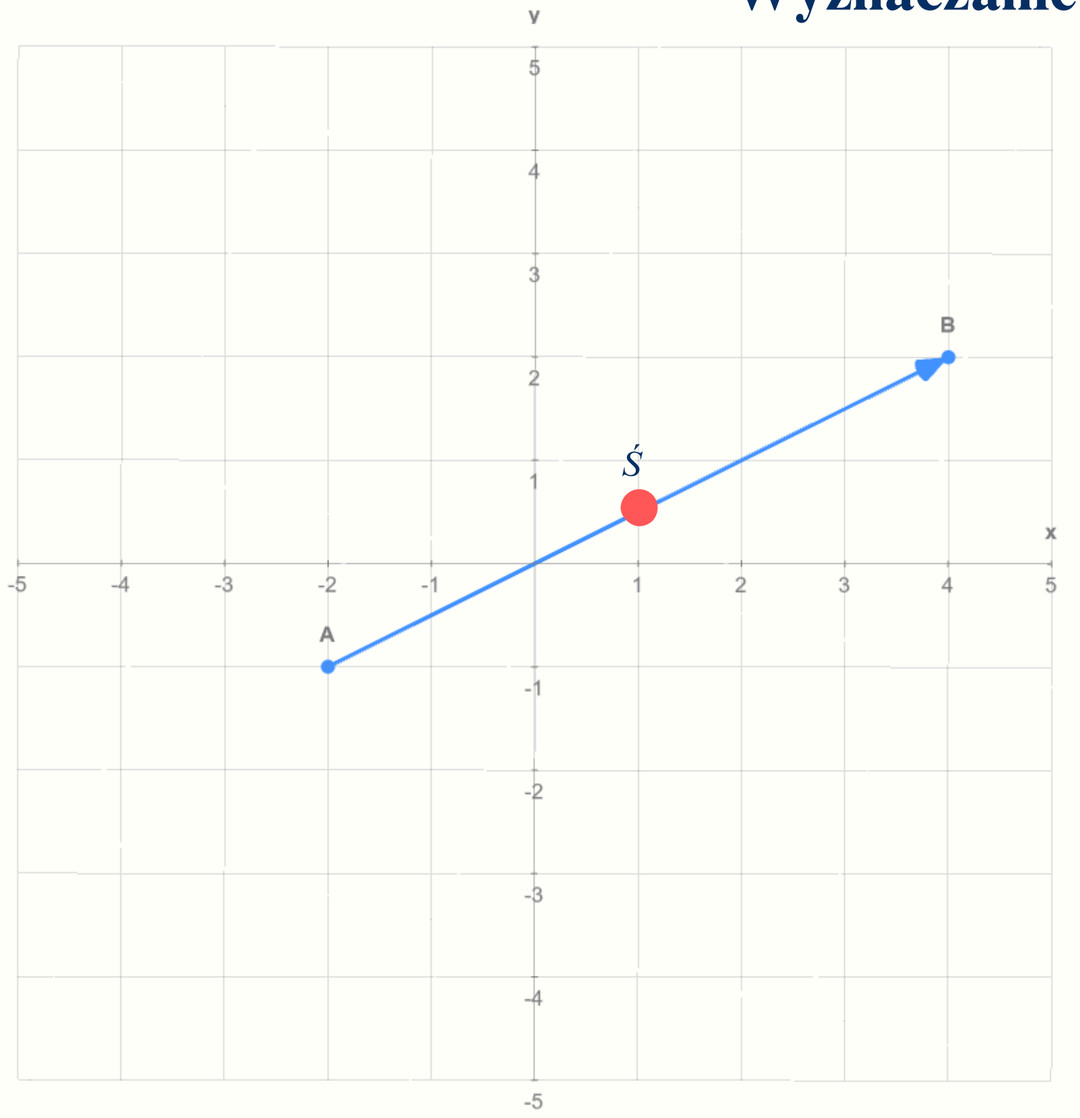
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad x = 2$$

$$\vec{a} \times x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times 2 = \begin{pmatrix} 2 \times 2 \\ 1 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$a \times 2 = \begin{vmatrix} v_1 \times 2 \\ v_2 \times 2 \\ \bullet \ \bullet \ \bullet \ \bullet \\ v_n \times 2 \end{vmatrix}$$

Wektory

Wyznaczanie punktów na odcinku

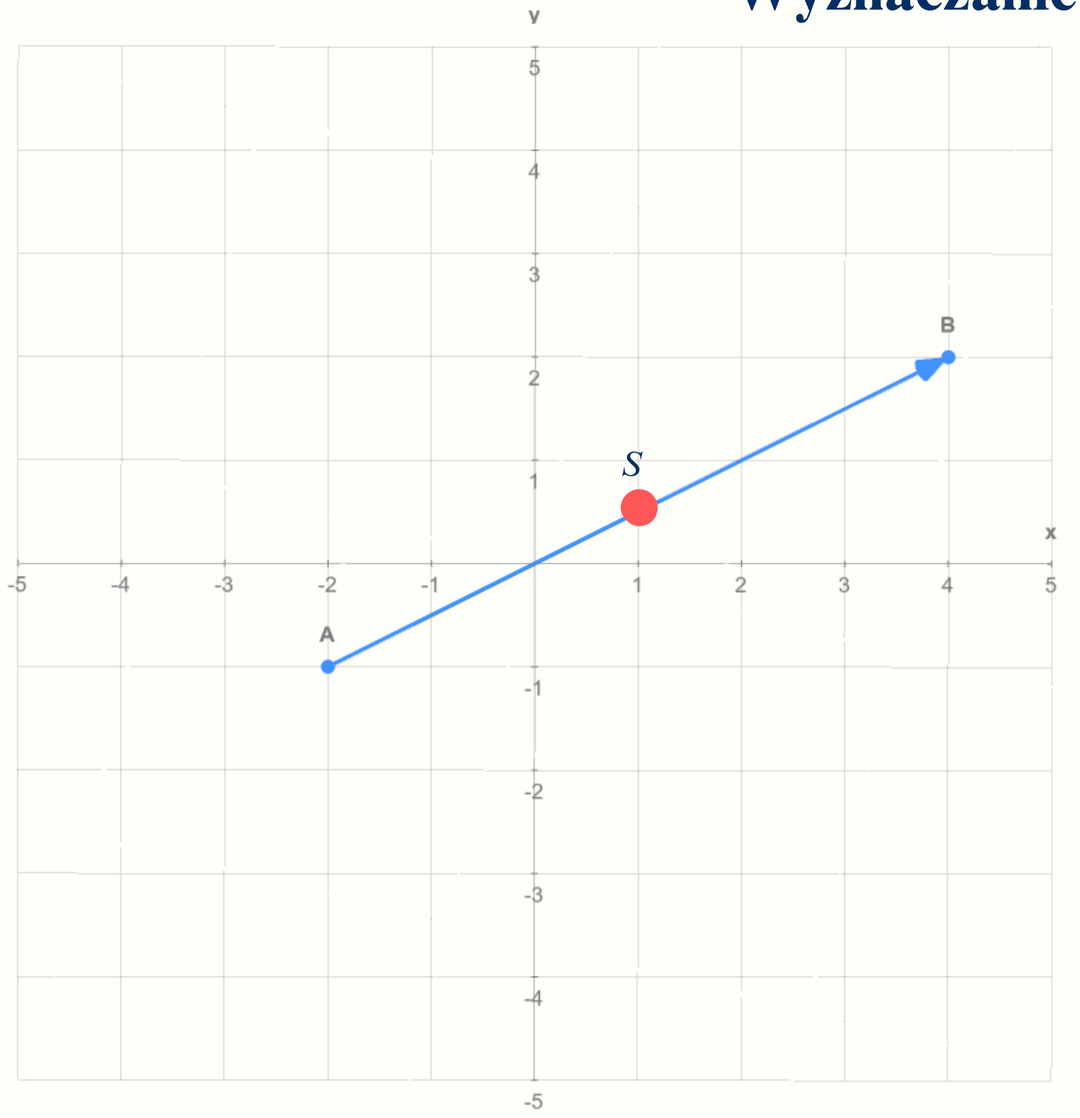


Mamy dwa punkty: *A* (-2, -1) oraz *B* (4, 2) leżące w przestrzeni $n = 2$.

Jakie współrzędne na punkt *Ś* leżący na środku odcinka łączącego punkty *A* i *B*?

Wektory

Wyznaczanie punktów na odcinku



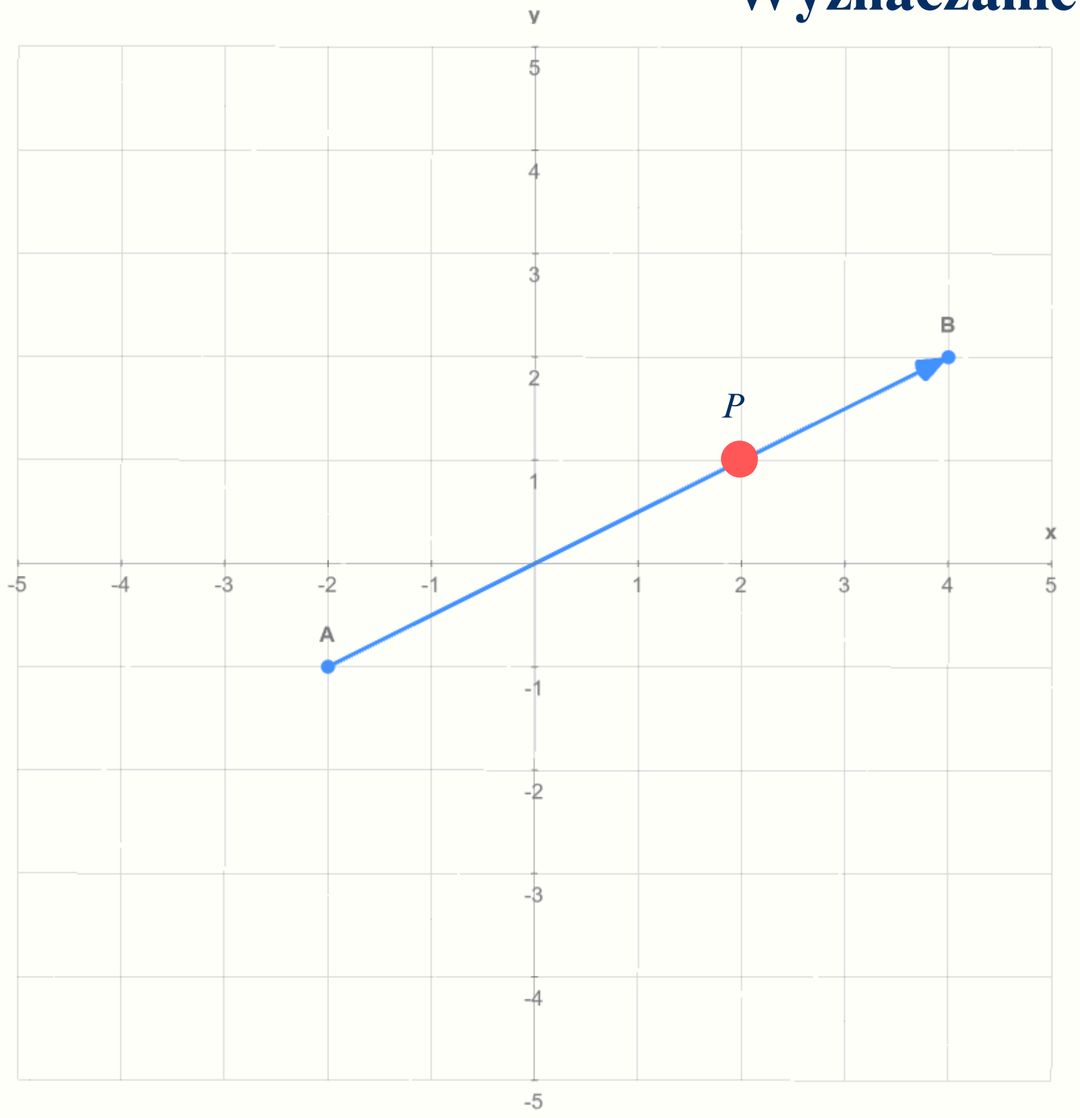
Mamy dwa punkty: *A* (-2, -1) oraz *B* (4, 2) leżące w przestrzeni $n = 2$.

Jakie współrzędne na punkt *Ś* leżący na środku odcinka łączącego punkty *A* i *B*?

$$S = (\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$$

Wektory

Wyznaczanie punktów na odcinku

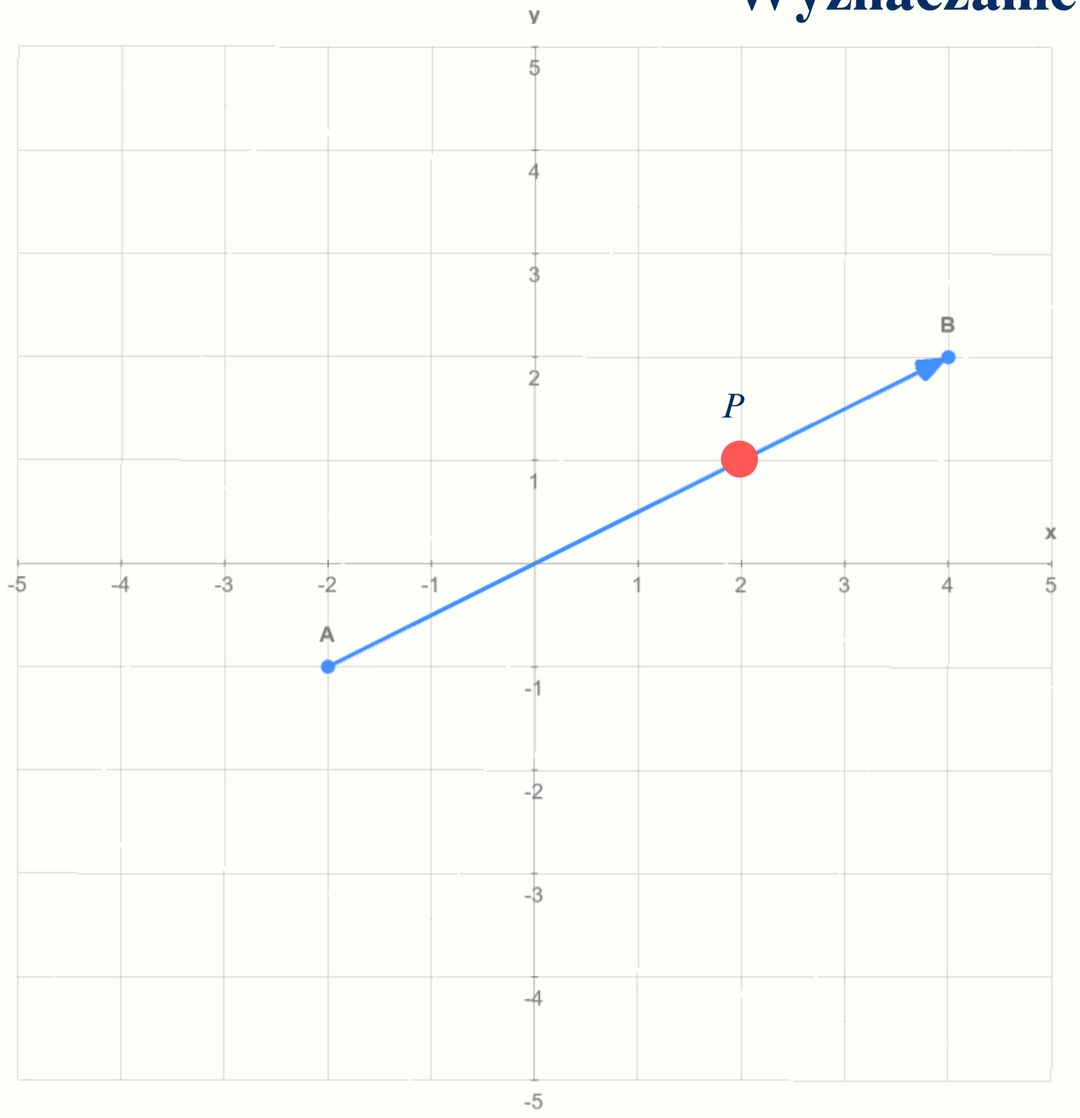


Mamy dwa punkty: *A* (-2, -1) oraz *B* (4, 2) leżące w przestrzeni $n = 2$.

Jakie współrzędne na punkt *P*, leżący w ⅔ odcinka łączącego punkty *A* i *B*?

Wektory

Wyznaczanie punktów na odcinku



Mamy dwa punkty: *A* (-2, -1) oraz *B* (4, 2) leżące w przestrzeni $n = 2$.
Jakie współrzędne na punkt *P*, leżący w ⅔ odcinka łączącego punkty *A* i *B*?

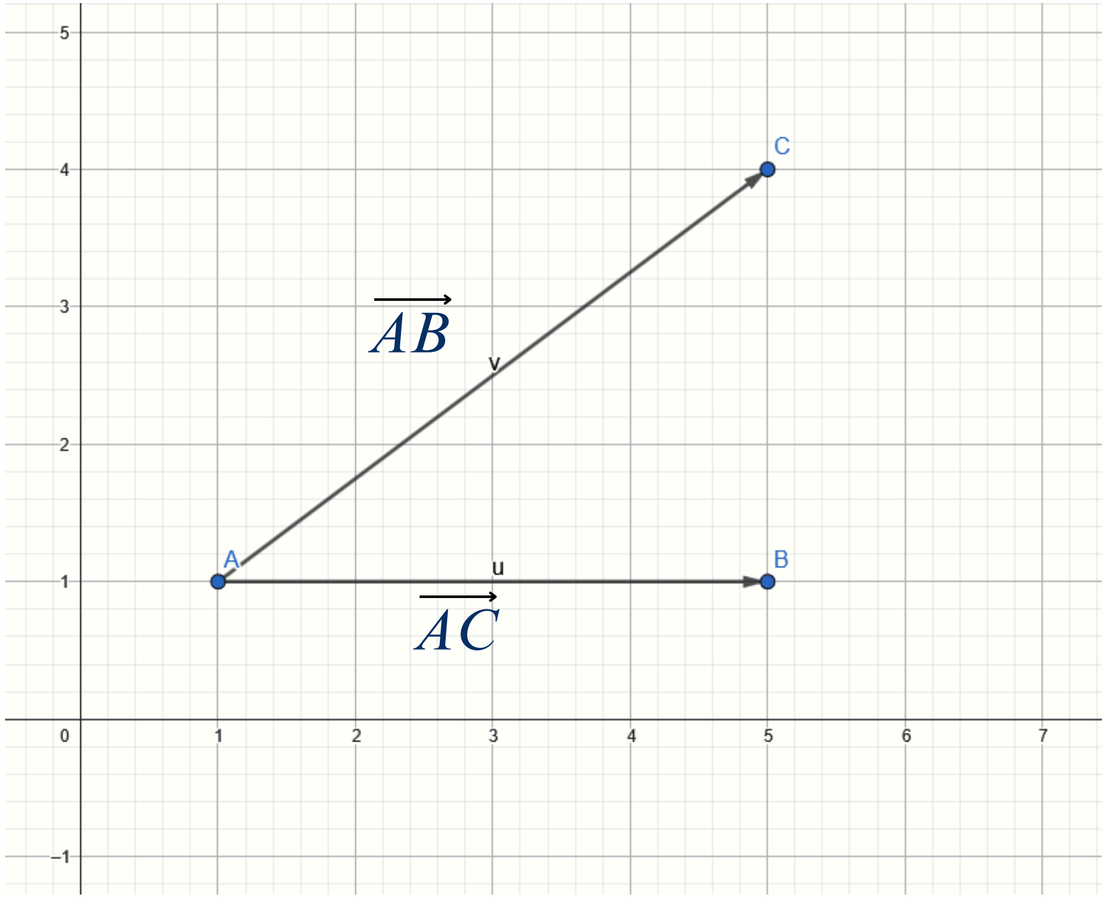
$$P = (1 - t)A + tB$$

t = ⅔ nasze t w tym przykładzie

t > 1 - Punkt znajduje się za odcinkiem.
1> t > 0 - Punkt znajduje się na odcinku.
t < 0 - Punkt znajduje się przed odcinkiem.

Wektory

Wektory w trójkącie



Mamy trójkąt o wierzchołkach A (1,1), B (5,1) i C (5,4).

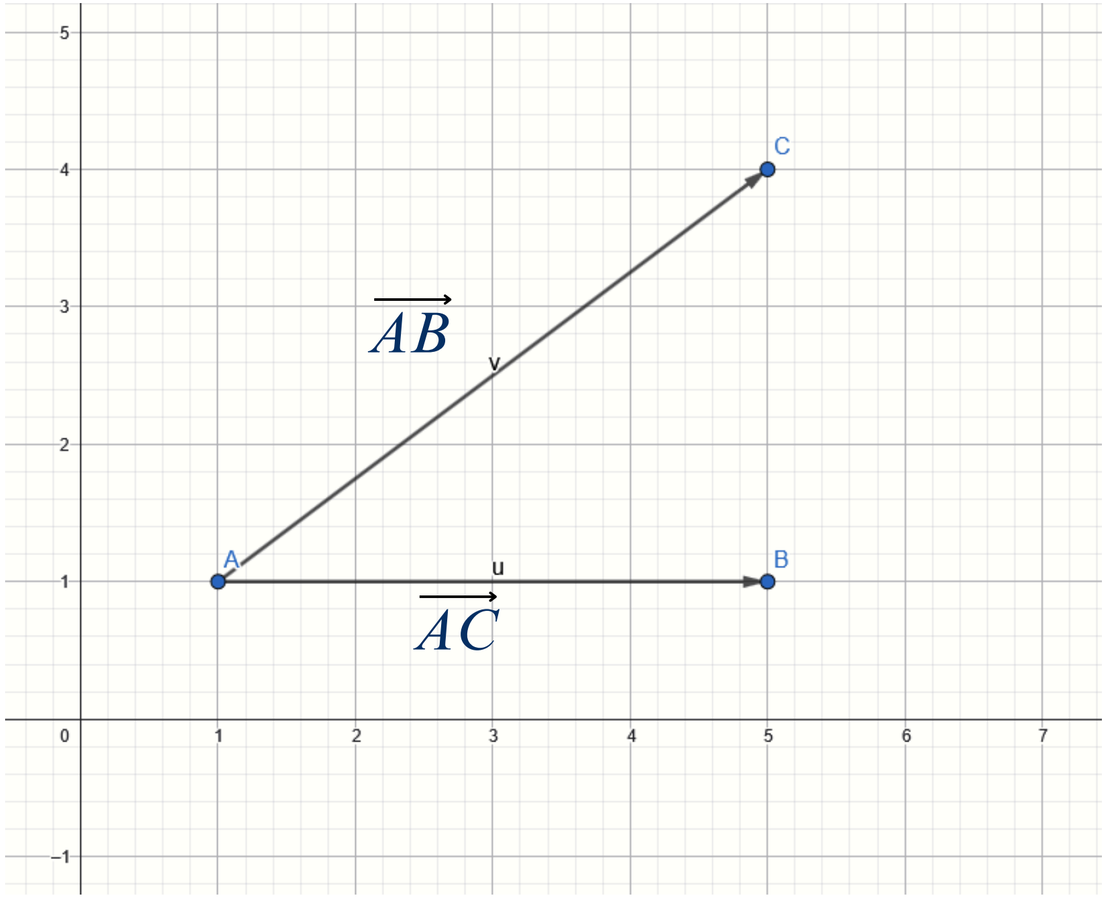
$\overrightarrow{AB}$ = B - A

$\overrightarrow{AC}$ = C - A

$\overrightarrow{BC}$ = B - C

Wektory

Wektory w trójkącie



Mamy trójkąt o wierzchołkach A (1,1), B (5,1) i C (5,4).

$\overrightarrow{AB}$ = B - A

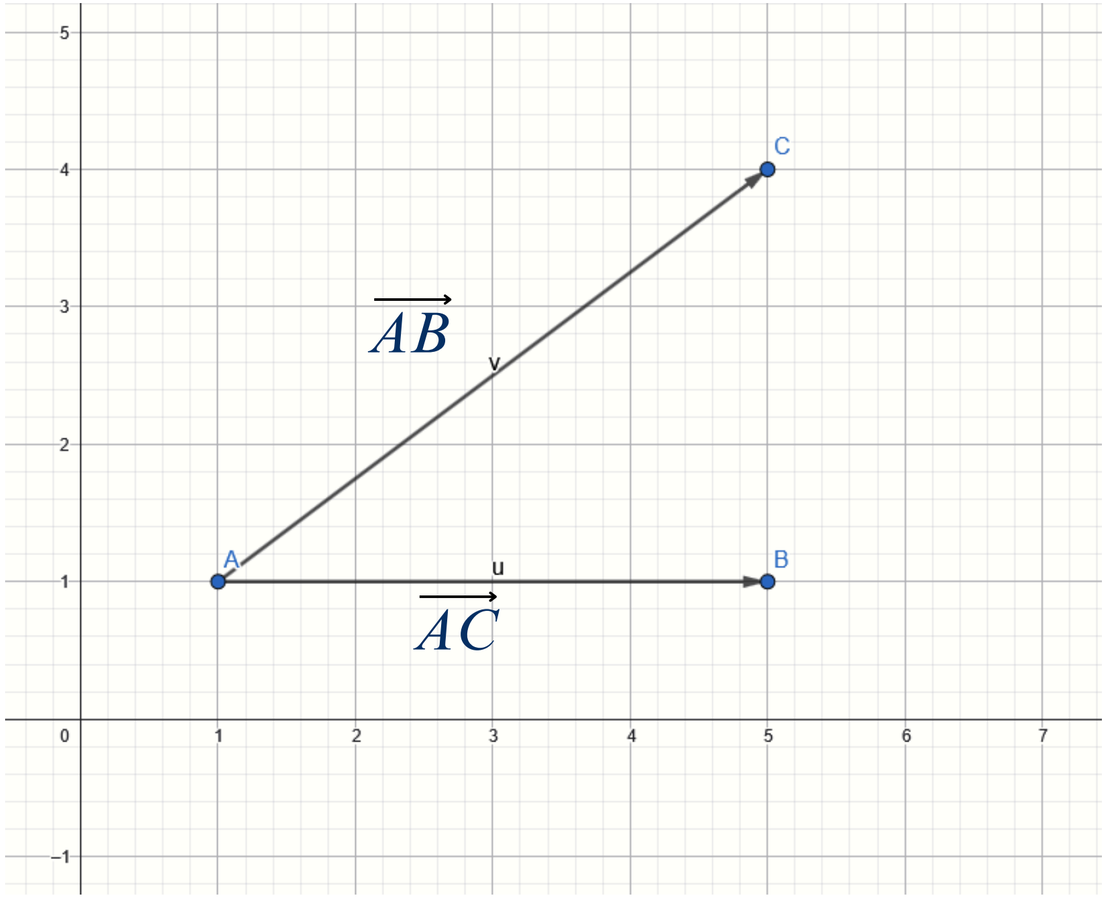
$\overrightarrow{AC}$ = C - A

$\overrightarrow{BC}$ = B - C

1) Prawo trójkąta dotyczące dodawania wektorów - suma dwóch wektorów reprezentujących dwa boki trójkąta daje wektor reprezentujący trzeci bok.

Wektory

Wektory w trójkącie



Mamy trójkąt o wierzchołkach A (1,1), B (5,1) i C (5,4).

$\overrightarrow{AB}$ = B - A

$\overrightarrow{AC}$ = C - A

$\overrightarrow{BC}$ = B - C

2) Jeśli **suma trzech wektorów** jest równa **wektorowi zerowemu** i nie są one współliniowe to stworzą one trójkąt

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{\mathbf{0}}$$

Wektory

Przestrzeń liniowa

Warunki:

Domknięcie dodawania wektorów	$\vec{u} + \vec{v} \in V$
Przemienność dodawania wektorów	$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
Łączność	$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
Istnieje element neutralny	$\vec{u} + 0 = \vec{u}$
Istnieje element odwrotny	$\vec{u} + (-\vec{u}) = 0$
	Wektory / Skalary
Domknięcie mnożenia przez skalar	$a\vec{v} \in V$
Jedynka działa neutralnie	$1 * \vec{u} = \vec{u}$
Rozdzielność mnożenia przez skalar względem dodawania	$a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ $(a + b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$

Niech V będzie dowolnym niepustym Zbiorem wektorów, a K Ciałem liczbowym liczb np. rzeczywistych - skalarów. Zbiór wektorów V jest przestrzenią liniową nad Ciałem K, jeśli zachodzą wypisane po lewej warunki.

Upraszczając - przestrzeń liniowa to taki zbiór wektorów, który spełnia pewne warunki w połączeniu z np. liczbami rzeczywistymi (tworzącymi Ciało K).

Przestrzeń liniowa to zbiór, w którym można sensownie dodawać wektory i mnożyć je przez liczby, a te działania spełniają naturalne, intuicyjne prawa arytmetyki.

Wektory

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa ma **punkt zerowy** (“punkt przecięcia się osi”)

Każdy punkt w przestrzeni liniowej można zobrazować jako wektor od punktu zerowego

Dwa kluczowe działania w przestrzeni liniowej to dodawanie wektorów oraz mnożenie wektorów przez skalar.

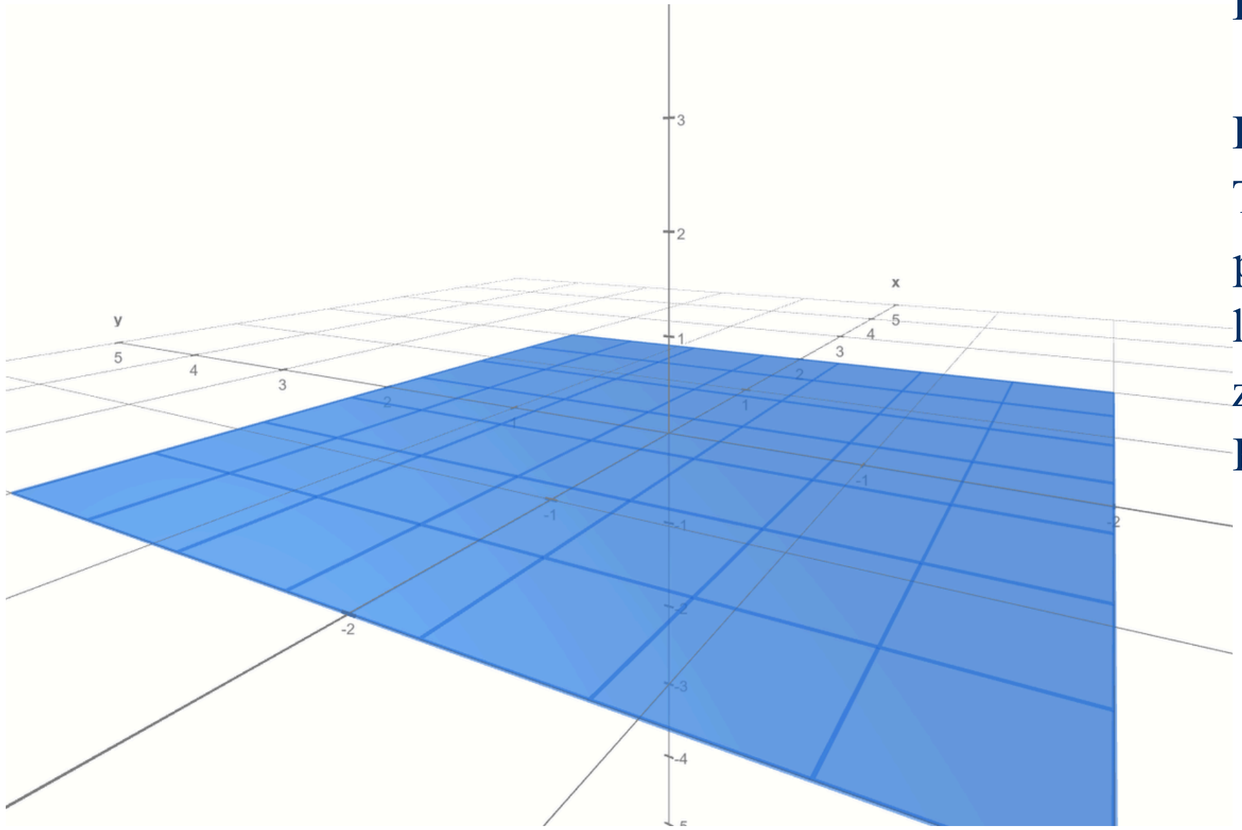
Niech V będzie dowolnym niepustym Zbiorem wektorów, a K Ciałem liczbowym liczb np. rzeczywistych - skalarów. Zbiór wektorów V jest przestrzenią liniową nad Ciałem K, jeśli zachodzą wypisane po lewej warunki.

Upraszczając - przestrzeń liniowa to taki zbiór wektorów, który spełnia pewne warunki w połączeniu z np. liczbami rzeczywistymi (tworzącymi Ciało K).

Przestrzeń liniowa to zbiór, w którym można sensownie dodawać wektory i mnożyć je przez liczby, a te działania spełniają naturalne, intuicyjne prawa arytmetyki.

Wektory

Podprzestrzenie liniowe i afiniczne

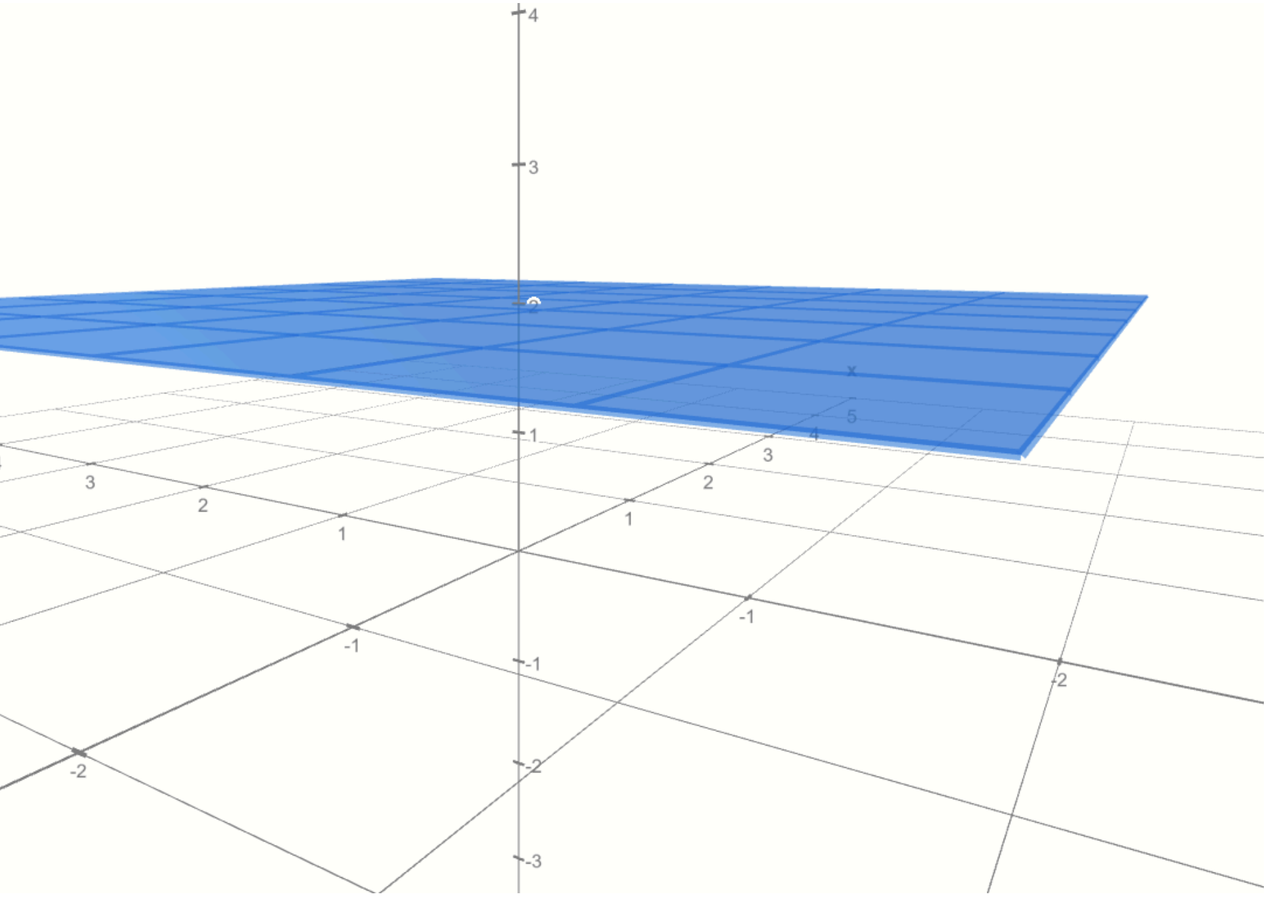


Podprzestrzeń to podzbiór

Podprzestrzeń liniowa (podprzestrzeń wektorowa):
To kawałek przestrzeni liniowej, który sam w sobie też jest pełnoprawną przestrzenią liniową. Np. dla przestrzeni liniowej R^3, to np. cała R^3, prosta przechodząca przez punkt zerowy, płaszczyzna (R^2) przechodząca przez punkt zerowy. Punkty w tej przestrzeni można zapisać jako wektory.

Wektory

Podprzestrzenie liniowe i afiniczne



Podprzestrzeń to podzbiór

Podprzestrzeń liniowa (podprzestrzeń wektorowa):
To kawałek przestrzeni liniowej, który sam w sobie też jest pełnoprawną przestrzenią liniową. Np. dla przestrzeni liniowej R^3, to np. cała R^3, prosta przechodząca przez punkt zerowy, płaszczyzna (R^2) przechodząca przez punkt zerowy. Punkty w tej przestrzeni można zapisać jako wektory.

Podprzestrzeń afiniczna:
Możemy ją określić jako przesuniętą przestrzeń liniową do punktu p, w taki sposób, że mogła ona zostać pozbawiona punktu zerowego. Punkty w tej przestrzeni nie można zapisać jako wektory, przez co liczba operacji na tej przestrzeni jest ograniczona.

Wektory

Kombinacja liniowa i wypukła

dla wektorów

$$v_{1,}v_2,\ldots,v_n$$

dla liczb (skalarów) - współczynniki kombinacji liniowej

$$a_{1,}a_2,\ldots,a_n$$

Wynikiem też jest wektor!

Kombinacja liniowa

$$v_1a_{1+}v_2a_2+\ldots+v_na_n$$

Kombinacja Liniowa to suma wektorów (lub innych wyrazów) pomnożonych przez skalary (współczynniki).

Zbiór wszystkich możliwych kombinacji liniowych nazywamy powłoką liniową wektorów (podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach: v1, v2, ...vn). <v1, v2>

Wektory

Kombinacja liniowa i wypukła

dla wektorów

$$v_{1,}v_2,\ldots,v_n$$

dla liczb (skalarów) - współczynniki kombinacji liniowej

$$a_{1,}a_2,\ldots,a_n$$

Wynikiem też jest wektor!

Kombinacja liniowa

$$v_1a_{1+}v_2a_2+\ldots+v_na_n$$

Kombinacja Liniowa to suma wektorów pomnożonych przez skalary (współczynniki).

Zbiór wszystkich możliwych kombinacji liniowych nazywamy **powłoką liniową wektorów** (podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach: v1, v2, ...vn). <v1, v2>

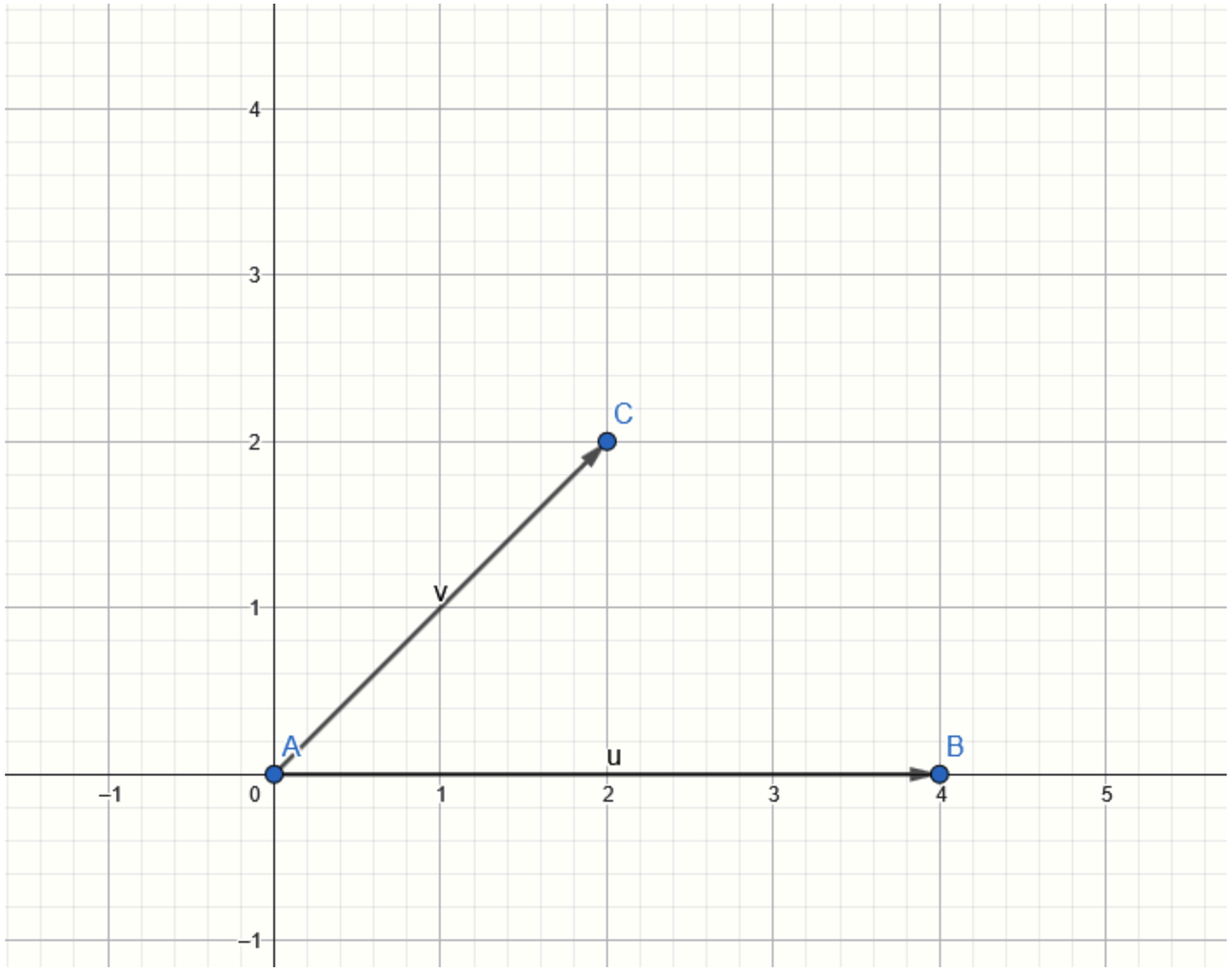
Kombinacja Wypukła jest szczególnym rodzajem kombinacji liniowej, w której wszystkie współczynniki (skalary) są dodatnie i sumują się do (1).

$$v_1a_{1+}v_2a_2+\ldots+v_na_n$$

$$a_{1,}a_2,\ldots,a_n\geqslant 0 \qquad a_1+a_2+\ldots+a_n=1$$

Wydział Biologii

Powłoka wypukła



Powłoka Wypukła to zbiór wszystkich możliwych **Kombinacji Wypukłych**.

$$\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad v_1 a_{1+} v_2 a_2 + \ldots + v_n a_n$$

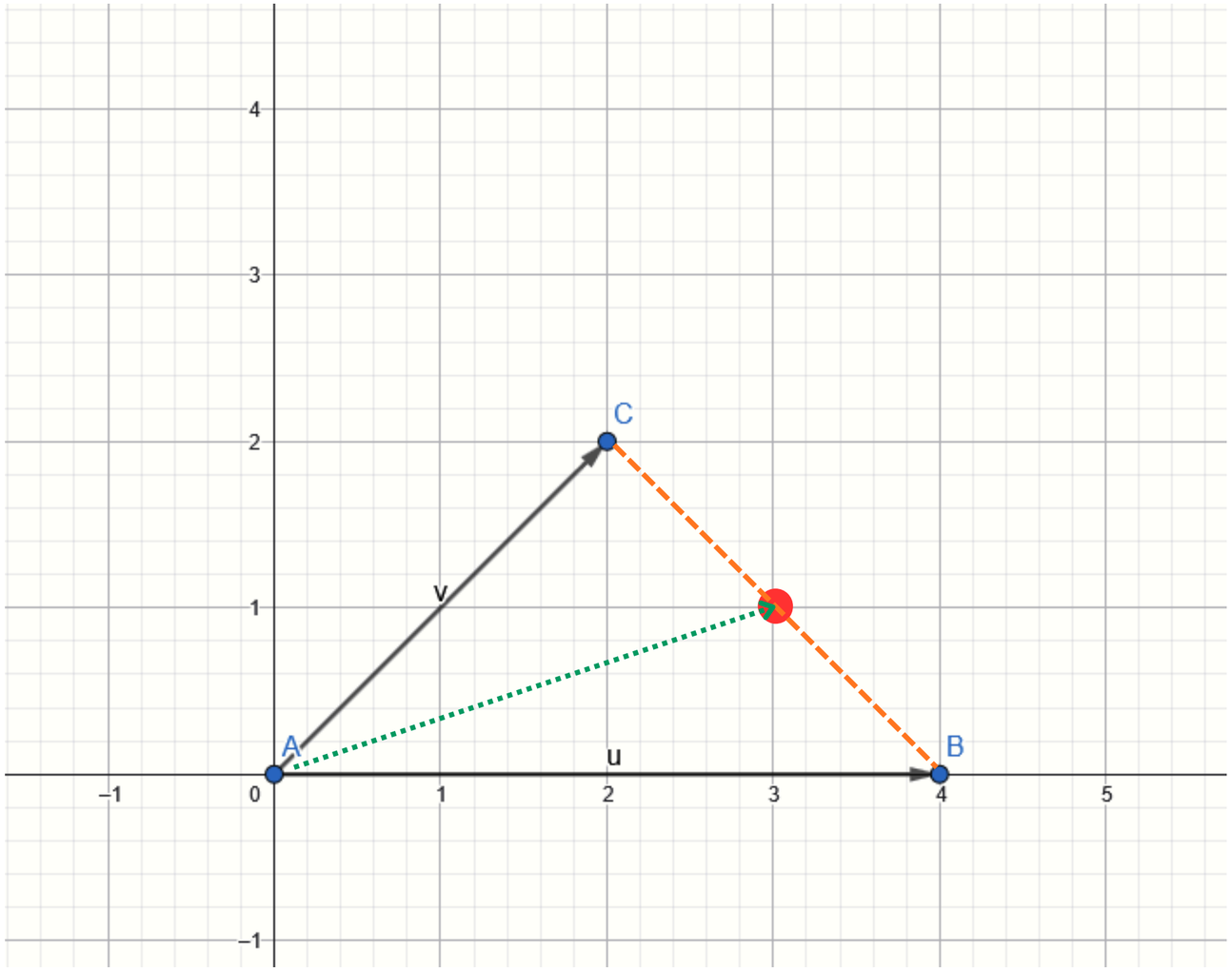
$$\vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix} \qquad a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 1$$

$$a_1 = 0.5$$
$$a_2 = 0.5$$

$$0.5\,(4,0) + 0.5\,(2,2) = (3,1)$$

Wydział Biologii

Powłoka wypukła



Powłoka Wypukła to zbiór wszystkich możliwych **Kombinacji Wypukłych**.

$$\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad v_1 a_{1+} v_2 a_2 + \ldots + v_n a_n$$

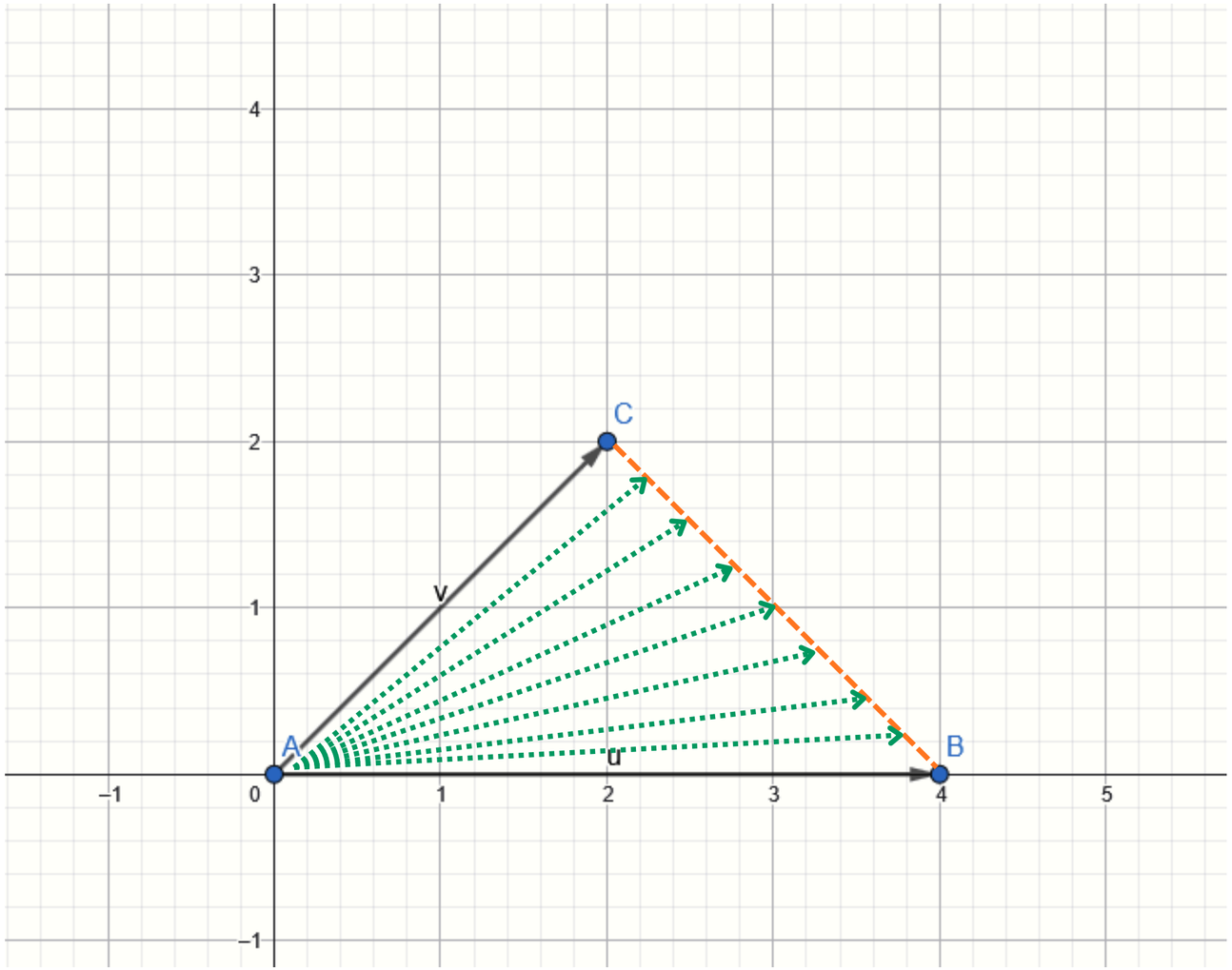
$$\vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix} \qquad a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 1$$

$$a_1 = 0.5$$
$$a_2 = 0.5$$

$$0.5\,(4,0) + 0.5\,(2,2) = (3,1)$$

Wektory

Powłoka wypukła



Powłoka Wypukła to zbiór wszystkich możliwych **Kombinacji Wypukłych**.

$$\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad v_1 a_1 + v_2 a_2 + \ldots + v_n a_n$$

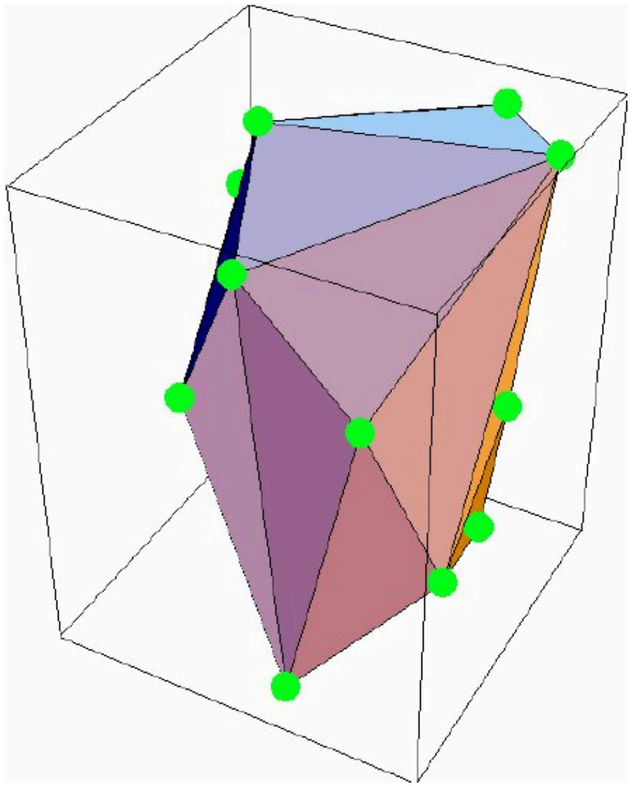
$$\vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix} \qquad a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 1$$

$$a_1 = 0.5$$
$$a_2 = 0.5$$

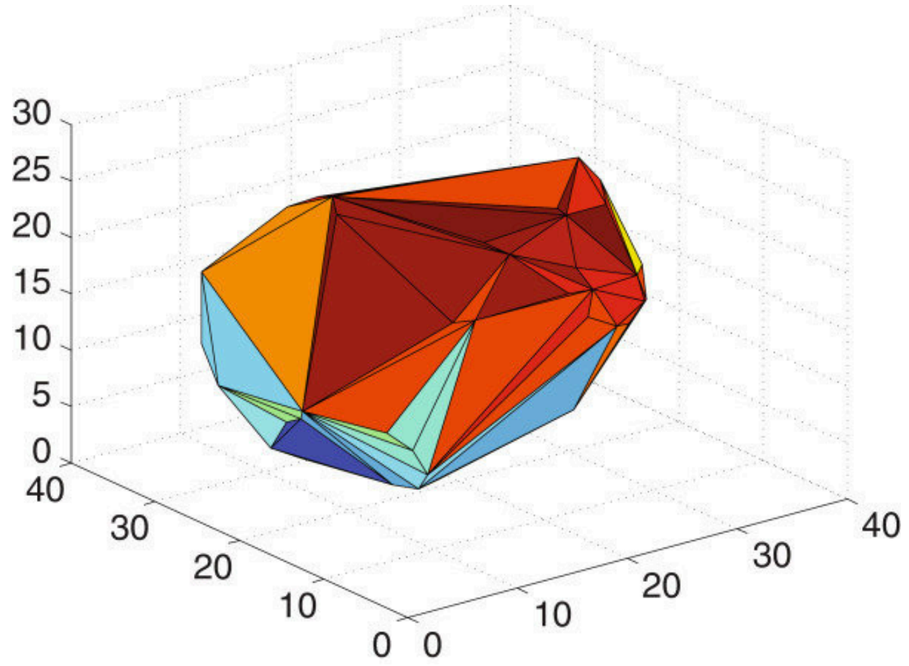
$$0.5\,(4,0) + 0.5\,(2,2) = (3,1)$$

Wektory

Powłoka wypukła



Djomehri, S. I. (2007). Definition of a Twelve-Point Polygonal SAA Boundary for the GLAST Mission (No. SLAC-TN-2007-015). University of California, Santa Cruz Stanford.



Saberi Fathi, S. M., & Tuszynski, J. A. (2014). A simple method for finding a protein's ligand-binding pockets. BMC Structural Biology, 14(1), 18.

Wektory

Powłoka wypukła

Kombinacja liniowa

https://www.geogebra.org/m/WShmQvQU

Kombinacja wypukła 1

https://www.geogebra.org/m/cZBKCyWs

Kombinacja wypukła 2

https://www.geogebra.org/m/MNGdUTaa

Wydział Biologii

Macierze

Macierze

Podstawy

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 9 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Macierzą nazywamy prostokątną tablicę o **m wierszach** i **n kolumnach** oraz o **elementach ciała K**. Macierze oznaczamy dużymi literami. Elementy macierzy nazywamy wyrazami.

$$M_{m\times n}(R) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

$$A_{3\times 2}(R) = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 7 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 1}(R) = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$

Macierze

Podstawy

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 9 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Macierzą nazywamy prostokątną tablicę o **m wierszach** i **n kolumnach** oraz o **elementach ciała K**. Macierze oznaczamy dużymi literami. Elementy macierzy nazywamy wyrazami.

$$M_{m\times n}(R) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Macierz o tej samej liczbie kolumn i wierszy nazywamy **Macierzą Kwadratową**.

$$A_{3\times 2}(R) = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 7 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 1}(R) = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 7 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}$$

matrixcalc.org

Macierze

Podstawy

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 9 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Macierzą nazywamy prostokątną tablicę o **m wierszach** i **n kolumnach** oraz o **elementach ciała K**. Macierze oznaczamy dużymi literami. Elementy macierzy nazywamy wyrazami.

$$M_{m\times n}(R) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Macierz o tej samej liczbie kolumn i wierszy nazywamy **Macierzą Kwadratową**.

$$A_{3\times 2}(R) = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 7 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 1}(R) = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 7 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}$$

matrixcalc.org

Macierze

Podstawy

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 9 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

Macierzą nazywamy prostokątną tablicę o **m wierszach** i **n kolumnach** oraz o **elementach ciała K**. Macierze oznaczamy dużymi literami. Elementy macierzy nazywamy wyrazami.

$$M_{m\times n}(R) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix}$$

Macierz o tej samej liczbie kolumn i wierszy nazywamy **Macierzą Kwadratową**.

$$A_{3\times 2}(R) = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 7 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 1}(R) = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$$

wektor

$$\vec{v} = (3, 2, 3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 7 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}$$

matrixcalc.org

Wydział Biologii

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

$$A + B = \begin{vmatrix} 9 & 12 \\ 4 & -4 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+7 & 3+9 \\ 2+2 & -2+(-2) \\ 4+1 & 4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 4 & -4 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Wydział Biologii

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

$$A - B = \begin{vmatrix} 9 & 12 \\ 4 & -4 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & -9 \\ -2 & 2 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+(-7) & 3+(-9) \\ 2+(-2) & -2+2 \\ 4+(-1) & 4+(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad a = \mathbf{2}$$

$$A \times a = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 4 & -4 \\ 8 & 8 \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \qquad B_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę

Wydział Biologii

Działania na macierzach

$$A_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \qquad B_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} _ & _ \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & _ \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & \underline{12} \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & \underline{12} \\ \underline{10} & _ \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 7 + 3\cdot 2 & 2\cdot 9 + 3\cdot(-2) \\ 2\cdot 7 + (-2)\cdot 2 & 2\cdot 9 + (-2)\cdot(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 12 \\ 10 & 22 \end{pmatrix}$$

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \qquad B_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} _ & _ \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & _ \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & \underline{12} \\ _ & _ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{20} & \underline{12} \\ \underline{10} & _ \end{vmatrix}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} _ & _ \\ _ & _ \end{vmatrix}$$



Jak zapamiętać kolejność wykonywania operacji?

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{2\times 4} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$A \times B = \ldots$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

Macierze

Wydział Biologii

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \qquad B_{2\times 4} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$A \times B = \ldots$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 1+3\cdot 2 & 2\cdot 3+3\cdot 1 & 2\cdot 2+3\cdot(-2) & 2\cdot 4+3\cdot 3 \\ 2\cdot 1+(-2)\cdot 2 & 2\cdot 3+(-2)\cdot 1 & 2\cdot 2+(-2)\cdot(-2) & 2\cdot 4+(-2)\cdot 3 \\ 4\cdot 1+4\cdot 2 & 4\cdot 3+4\cdot 1 & 4\cdot 2+4\cdot(-2) & 4\cdot 4+4\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 & -2 & 17 \\ -2 & 4 & 8 & 2 \\ 12 & 16 & 0 & 28 \end{pmatrix}$$

Macierze

Działania na macierzach

Specjalny przypadek, mnożenie macierzy przez wektor!

$$A_{3\times3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad V_{3\times1} = \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{vmatrix}$$

$$A \times V = \ldots$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot2+2\cdot(-1)+3\cdot3 \\ 0\cdot2+(-1)\cdot(-1)+4\cdot3 \\ 2\cdot2+1\cdot(-1)+0\cdot3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{3\times 2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}$$

$$A^T = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} \qquad (A^T)^T = A$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}_{2 \times 3} \qquad A^T = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

Transponować (Zamiana kolumn z wierszami - to nie to samo co obracanie!)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Macierze

Działania na macierzach

$$A_{2\times 2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

element przeciwny

$$A + (-A) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+(-1) & 2+(-2) \\ 0+0 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

zachodzi łączność

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

nie zachodzi przemienność

$$A \times B \neq B \times A$$

Transpozycja iloczynu macierzy

$$(A \times B)^T = A^T \times B^T$$

Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

Transponować (Zamiana kolumn z wierszami - to nie to samo co obracanie!)

Wydział Biologii

Działania na macierzach



Macierze możemy:

Dodawać (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Odejmować (wykonywalne dla macierzy o tych samych wymiarach)

Mnożyć przez liczbę (skalar) - każdy wyraz mnożymy przez skalar

Mnożyć przez inną matrycę (by móc pomnożyć dwie matryce liczba kolumn pierwszej i liczba wierszy drugiej muszą się zgadzać!)

Transponować (Zamiana kolumn z wierszami - to nie to samo co obracanie!)

Macierze

macierze a przekształcenia przestrzeni

A

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$\vec{x}$

$$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$A\,\vec{x}$

?

Macierze

macierze a przekształcenia przestrzeni

A $\vec{x}$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$A\ \vec{x}$

?

Mnożenie wektora przez macierz pozwala opisać przekształcenie danych lub przestrzeni, np. obrót, skalowanie czy zmianę układu współrzędnych. Wykorzystuje się je m.in. w grafice komputerowej i grach do przekształcania obiektów 3D, w uczeniu maszynowym do zmiany reprezentacji danych przez warstwy sieci neuronowych, w fizyce do opisu przekształceń oraz w analizie danych (PCA) do redukcji liczby wymiarów.

Macierze

Macierze jednostkowe i zerowa

Macierze Jednostkowe

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$a \times 1 = 1$$

$$27 \times 1 = 27$$

$$A_{m \times n} \times 1 = A_{m \times n}$$

$$A \times I = A$$

Macierz Jednostkowa
jako element neutralny

Macierz Jednostkowa to specjalny rodzaj **Macierzy Kwadratowej**, która po przekątnej (z góry od lewej do prawej) **ma same jedynki** a na pozostałych polach ma **zera**. Przemnożenie innej macierzy przez macierz jednostkową nie zmienia nam macierzy. Działa jak **"jedynka"** w mnożeniu.

Macierze Zerowe

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a \times 0 = 0$$

$$27 \times 0 = 0$$

$$A_{m \times n} \times 0 = 0$$

Macierz Zerowa składa się z samych zer. Po przemnożeniu jej przez inną macierz, **druga macierz jest zerowana**.

Macierze

Ax=b,

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ -3x + 4y = 6 \end{cases}$$

$$Ax = b$$

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$x = \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix}$$

$$b = \begin{vmatrix} 5 \\ 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} A & & x & & b \end{matrix}$$